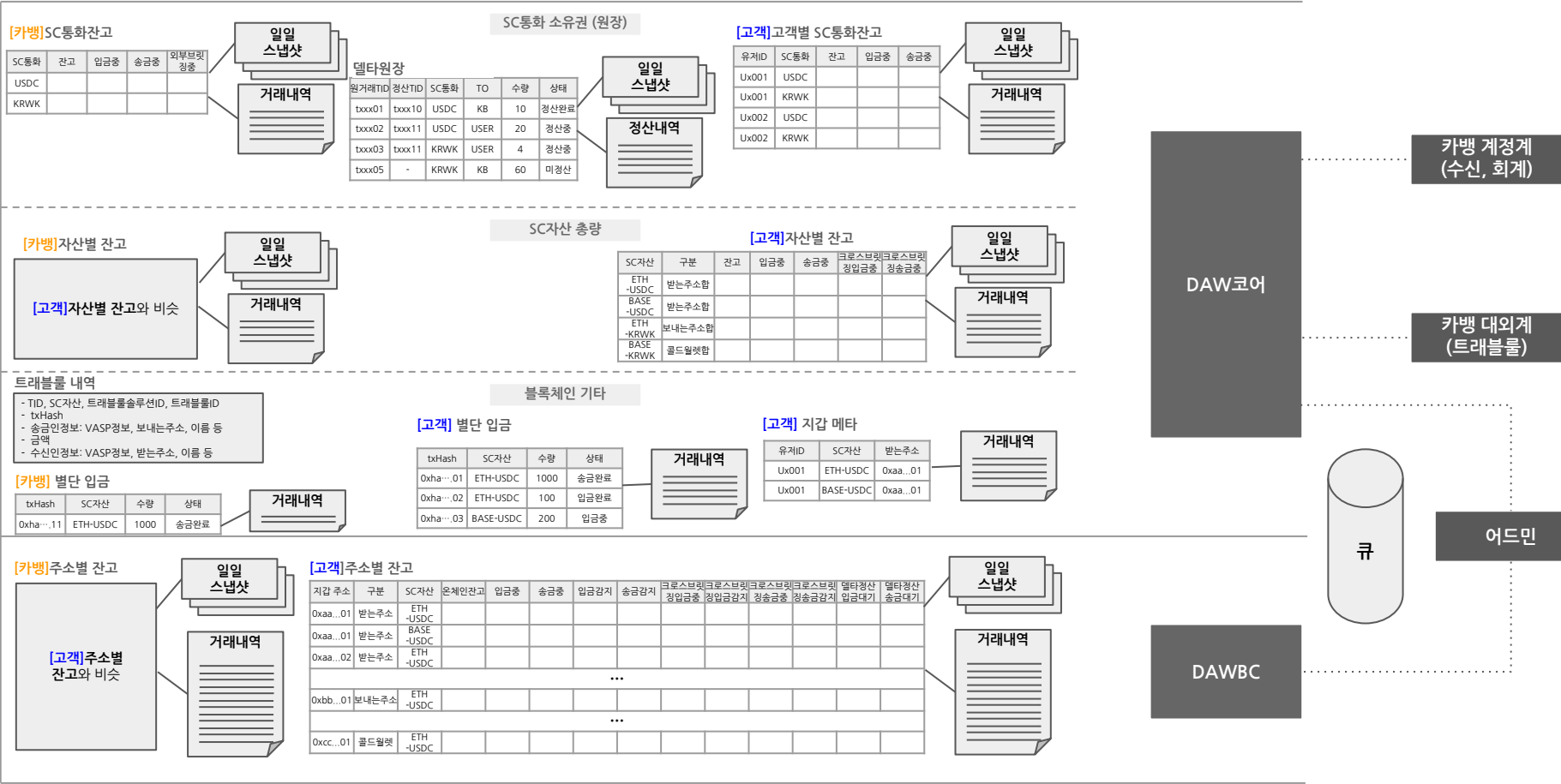


DAW 아키텍처 원장 관점

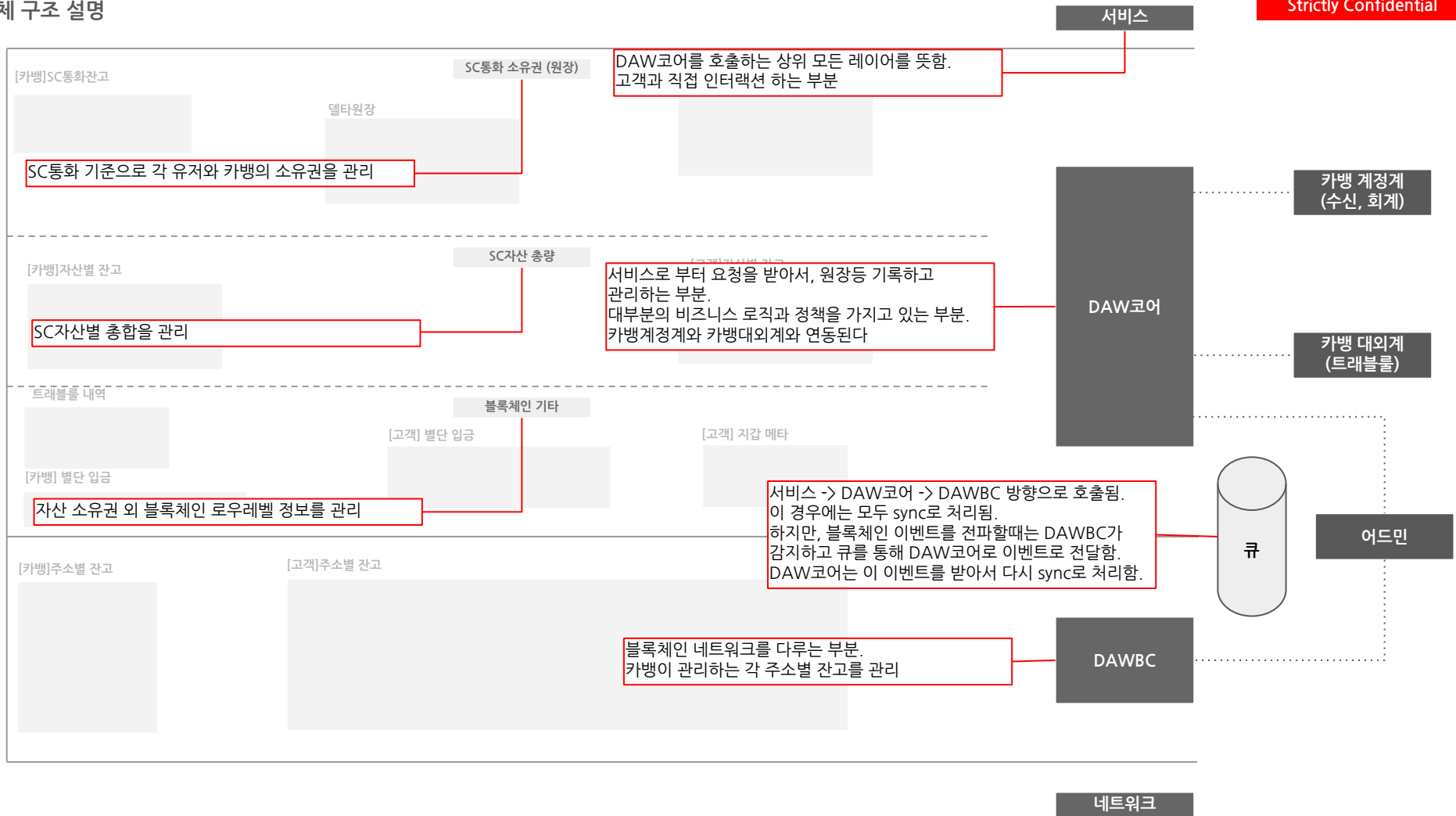
v0.1.4

용어

- DAW: 디지털자산지갑. 카뱅이 제공하는 수탁형 지갑 서비스
- SC통화: USDC, USDT 처럼 블록체인 네트워크 구분없는 청구권을 의미
- SC자산: ETH-USDC처럼 블록체인 네트워크별로 구분된 SC통화를 의미함
- BCTX: 블록체인 트랜잭션
 - 브릿징: 블록체인네트워크는 다른데, SC통화는 같은 SC자산끼리 같은 수량 교환
 - 외부브릿징: 카뱅 <-> 외부(발행사) 간 네트워크는 다른데, 같은 SC통화를 같은 수량 교환 (ETH-USDC, BASE-USDC)
 - 크로스(접두사): 고객과 카뱅간 SC자산 교환 인 경우에 붙음
 - 크로스브릿징: 카뱅 <-> 고객 간 네트워크는 다른데, 같은 SC통화를 같은 수량 교환 (ETH-USDC, BASE-USDC)
 - 스왑: 고객지갑내의 여러 주소간 BCTX를 통해 자산이 이동
 - 자동스왑: 콜드월렛 서명이 필요없는 스왑. 단방향스왑(받는주소 -> 보내는주소 or 보내는주소 -> 콜드월렛)
 - 수동스왑: 콜드월렛 서명이 필요한 스왑. 단방향스왑(콜드월렛 -> 보내는주소)
 - 교환스왑: 콜드월렛 <-> 보내는주소 간 네트워크는 같은데, 다른 SC통화를 같은 가치(다른 수량)로 교환 (ETH-USDC, ETH-KRWK)
 - 브릿징스왑: 콜드월렛 <-> 보내는주소 간 네트워크는 다른데, 같은 SC통화를 같은 수량 교환 (ETH-USDC, BASE-USDC)



전체 구조 설명



DB구조 설명

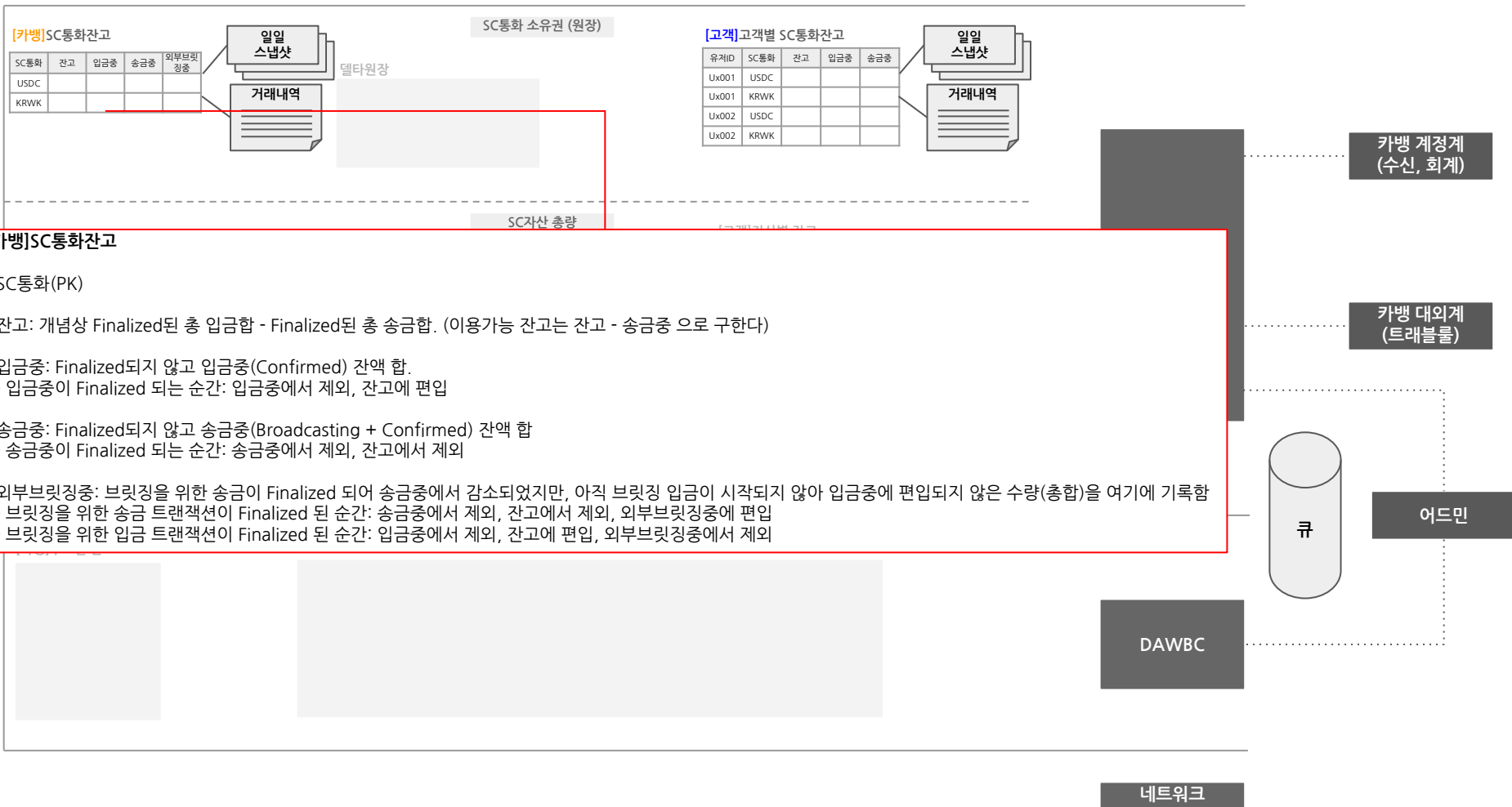
- 상태 테이블:
 - 잔고, 메타 등이 여기에 속함.
 - 현재의 상태를 반영하는 **update** 연산이 주가됨.
- 거래내역 (or 정산내역) 테이블:
 - 상태 테이블의 변경내역을 기록함.
 - **append-only**.
 - 대부분 TID를 PK로 포함. (TID는 모든 거래에 대해 유니크하게 생성된다고 전제함. 여기서는 발급되어있다고 가정)
 - 상태 테이블에 대한 수정시에 항상 업데이트가 되는 테이블.
 - 대부분의 경우 거래내역에 대한 업데이트는 설명을 생략함
- 일일스냅샷:
 - 상태 테이블의 매일 스냅샷을 기록하고 유지함.
 - 스키마는 상태 테이블과 동일하여 스키마 설명은 생략.
 - 대사에 문제가 생겼을때, 특정 상태로 빠르게 돌아가서 문제를 파악하기 위한 용도.
 - 하루에 한번씩 일일스냅샷을 생성하기 때문에, 여기서는 거의 언급되지 않음

보통 상태 테이블은 거래내역 테이블과 일일스냅샷을 동반함.

- 거래내역 테이블의 상세 스키마 설명은 보통 생략함 (예외적인 경우 설명함)

- 일일스냅샷도 상세 스키마 설명은 생략함

1. SC통화잔고



2. 델타원장



3. 자산별 잔고

[카뱅]자산별 잔고

(나머지 컬럼은 [고객]자산별잔고와 동일함)

- 구분(PK): 고객거래주소합 | 외부입출금주소합 | 콜드월렛합
- 고객거래주소: 고객과의 거래용도로 사용되는 주소.
발행과 소각도 이 주소를 통해 수행. whitelist로 출금 제약.
대부분 핫월렛 잔액은 여기에 보유됨
- 외부입출금주소: 다양한 목적으로, 불특정 다수의 외부주소와 입출금시에 사용함.
blacklist로 출금 제약.
평소에는 잔액 거의 없음
- 콜드월렛: 보안을 위해 많은 자산을 콜드월렛에 보관

서비스

[카뱅]SC통화잔고

[카뱅]SC통화잔고

SC자산 총량

[고객]자산별 잔고

SC자산	구분	잔고	입금중	송금중	크로스브릿징입금중	크로스브릿징송금중
ETH	받는주소합					
-USDC	받는주소합					
BASE	받는주소합					
-USDC	받는주소합					
ETH	보내는주소합					
-KRWK	보내는주소합					
BASE	보내는주소합					
-KRWK	보내는주소합					
콜드월렛합						

DAW코어

카뱅 계정계
(수신, 회계)카뱅 대외계
(트래블룰)

어드민

큐

[카뱅]자산별 잔고

[고객]자산별 잔고와 비슷

일일
스냅샷

거래내역

일일
스냅샷

거래내역

트래블룰 내역

블록체인 기타

[고객] 별도 입금

[고객] 지갑 메달

[카뱅] 별도 입금

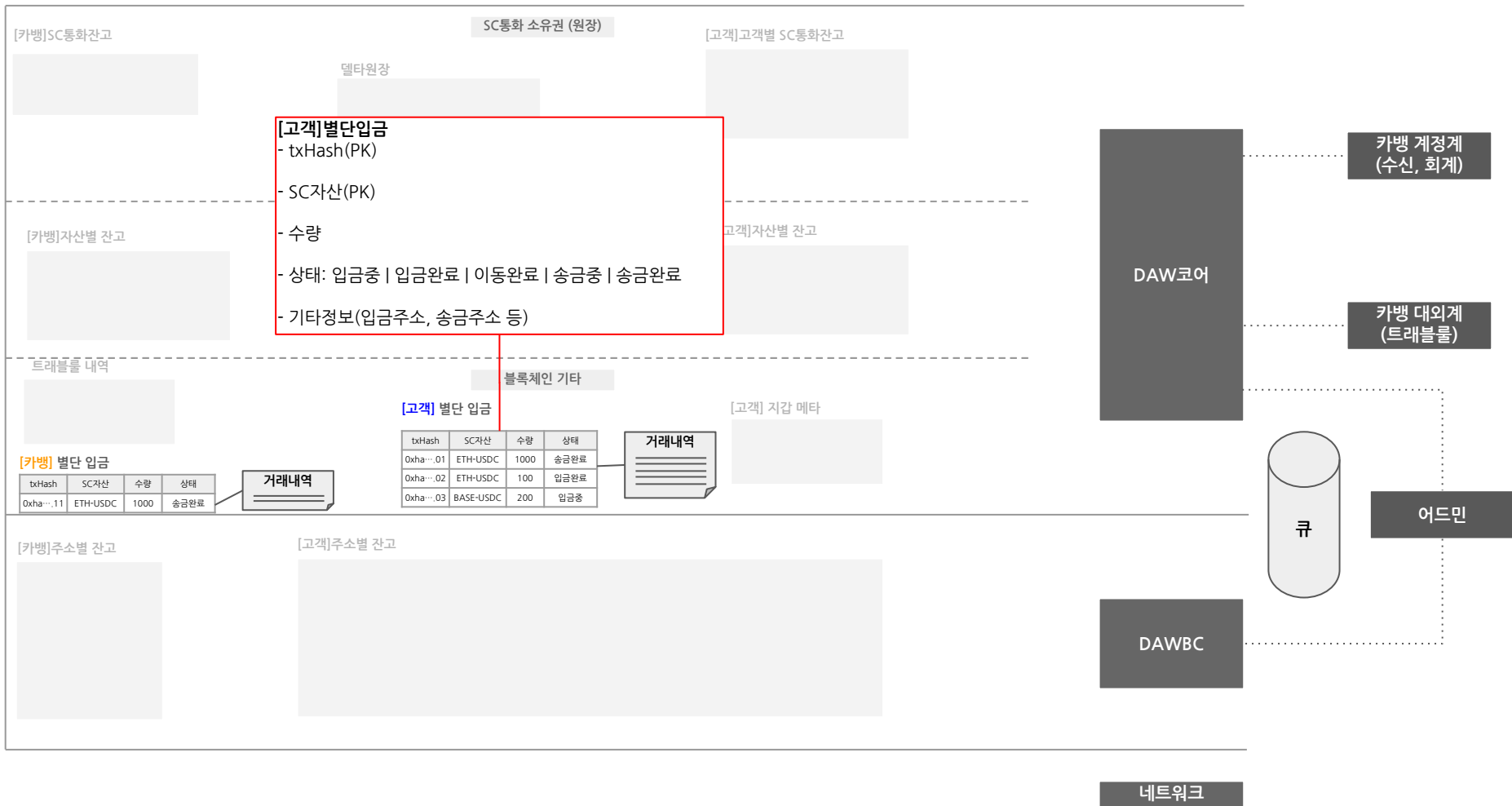
[카뱅]주소별 잔고

[고객]주소별 잔고

[고객]자산별잔고

- SC자산(PK)
- 구분(PK): 받는주소합 | 보내는주소합 | 콜드월렛합
- 잔고: 구분에 포함되는 모든 주소의 잔고를 합한 값.
잔고의 개념은 [카뱅]SC통화잔고.잔고와 동일
- 입금중: 구분에 포함되는 모든 주소의 입금중을 합한 값.
입금중의 개념은 [카뱅]SC통화잔고.입금중과 동일
- 송금중: 구분에 포함되는 모든 주소의 송금중을 합한 값.
송금중의 개념은 [카뱅]SC통화잔고.송금중과 동일
- 크로스브릿징입금중: 크로스브릿징으로 인해 카뱅으로부터 송금이 시작된 수량을 모두 합한 값.
입금중과 비슷하지만, 입금중은 잔고에서 제외되지만, 크로스브릿징입금중은 잔고 대사 때 가산된다.
- 크로스브릿징송금중: 크로스브릿징으로 인해 카뱅에게 송금이 시작된 수량을 모두 합한 값.
아직 Finalized되지 않아 잔고에서 빠지지 않은 금액이므로, 잔고 대사 때 차감된다.

4. 별도 입금



5. 블록체인 기타



6. 주소별 잔고

[고객]주소별잔고

- 지갑주소(PK)
- SC자산(PK)
- 구분: 받는주소 | 보내는주소 | 콜드월렛

- 온체인잔고: 블록체인에 기록된 잔고. Confirmed 이상 반영(Confirmed + Finalized 모두 포함)
- 입금중: 아직 Confirmed 상태인 입금 트랜잭션 금액의 합
- 송금중: 아직 Confirmed 상태인 송금 트랜잭션 금액의 합
- 입금감지: 아직 Broadcasting 상태인 입금 트랜잭션 금액의 합. 카뱅내에서 관리하는 주소에서 보낸 입금인 경우에만 포함시킨다.
- 송금감지: 아직 Broadcasting 상태인 송금 트랜잭션 금액의 합.

- 크로스브릿징입금감지: 아직 Broadcasting 상태인 '카뱅이 전송한 크로스브릿징 트랜잭션' 금액의 합.
(크로스브릿징입금감지가 증가할때, 입금감지도 증가함. 크로스브릿징입금감지가 감소할때, 입금감지도 감소함)
- 크로스브릿징입금중: 아직 Confirmed 상태인 '카뱅이 전송한 크로스브릿징 트랜잭션' 금액의 합.
(크로스브릿징입금중이 증가할때, 입금중도 증가함. 크로스브릿징입금중이 감소할때, 입금중도 감소함)
- 크로스브릿징송금감지: 아직 Broadcasting 상태인 '크로스브릿징으로 카뱅에게 전송한 트랜잭션' 금액의 합.
(크로스브릿징송금감지가 증가할때, 송금감지도 증가함. 크로스브릿징송금감지가 감소할때, 송금감지도 감소함)
- 크로스브릿징송금중: 아직 Confirmed 상태인 '크로스브릿징으로 카뱅에게 전송한 트랜잭션' 금액의 합.
(크로스브릿징송금중이 증가할때, 송금중도 증가함. 크로스브릿징송금중이 감소할때, 송금중도 감소함)

- 델타정산입금대기: 델타정산은 하나의 정산TID가 여러 BCTX로 나뉘어 실행되므로, 먼저 확정된 입금액을 정산TID 전체가 끝날 때까지 잔고로 인식하지 않고 임시로 보관해두는 컬럼
- 델타정산 입금 BCTX가 Finalized 된 순간: 해당 BCTX 금액만큼 입금중에서 제외, 델타정산입금대기에 편입 (마지막 BCTX도 동일하게 처리)
- 같은 TID의 모든 BCTX가 확정된 순간: 그 TID에 속한 각 BCTX의 주소 row에서, 각 BCTX 금액만큼 델타정산입금대기에서 제외
- 델타정산송금대기: 델타정산입금대기와 송금 기준으로 동일

계정계
(회계)대외계
(블록)

[카뱅]주소별 잔고

[고객]주소별
잔고와 비스일일
스냅샷

거래내역

[고객]주소별 잔고

지갑 주소	구분	SC자산	온체인잔고	입금중	송금중	입금감지	송금감지	크로스브릿징입금감지	크로스브릿징입금중	크로스브릿징송금감지	크로스브릿징송금중	델타정산입금대기	델타정산송금대기
Oxaa...01	받는주소	ETH -USDC											
Oxaa...01	받는주소	BASE											
Oxaa...02	받는주소	ETH -USDC											
...													
Oxbb...01	보내는주소	ETH -USDC											
...													
Oxcc...01	콜드월렛	ETH -USDC											

일일
스냅샷

거래내역

큐

어드민

DAWBC

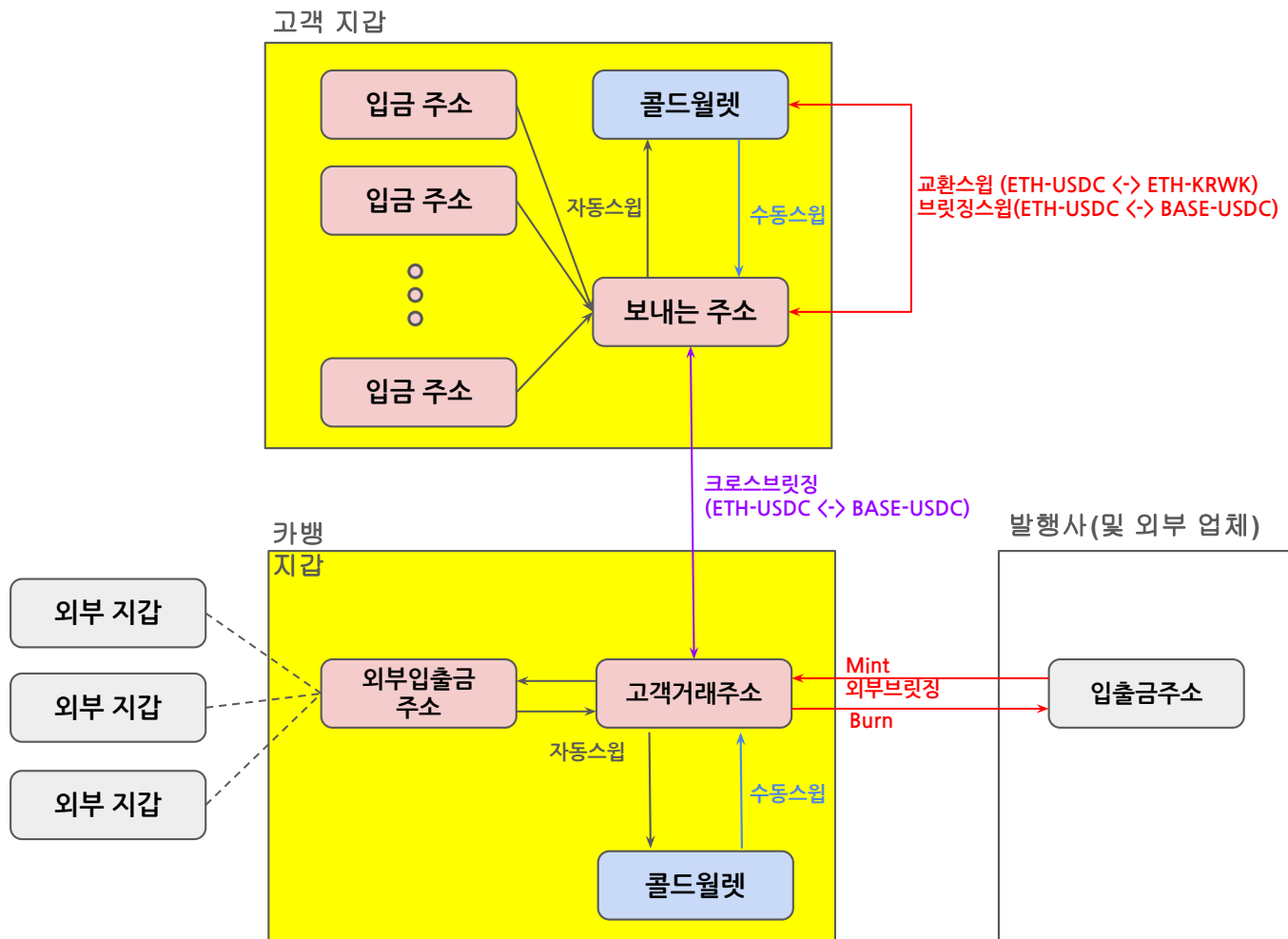
네트워크

그 외 DB테이블

- 공통BCTX (트랜잭션 종류에 따라 여러 형태가 있을 수 있는데, 그들이 공통으로 갖는 컬럼)
 - TID(PK)
 - seq(PK): 같은 TID내에서 생성된 순서
 - txHash(PK)
 - BC네트워크
 - BCTX 바이너리
- TransferBCTX (sweepBCTX, 교환스윙BCTX 등 스마트계약을 호출하는 종류가 있음)
 - 공통컬럼: TID, seq, txHash, BC네트워크, BCTX바이너리
 - from
 - to
 - amount

BCTX

동반 연산 도식



고객 잔고합 대사

- 다음 3개 식의 결과가 같아야 함
 - SC통화
 - $\text{SUM}([\text{고객}] \text{고객별 SC통화잔고} \cdot \{\text{잔고}\})$
 $+ \text{SUM}([\text{고객}] \text{별단입금} \cdot \text{filter}(\text{상태: 입금완료} | \text{송금중}).\text{수량})$
 - SC자산
 - $\text{SUM}([\text{고객}] \text{자산별잔고} \cdot \{\text{잔고}\})$
 $- \text{SUM}(\text{'델타원장'} \cdot \text{filter}(\text{TO: KB, 상태: 미정산} | \text{정산중}).\text{수량}) + \text{SUM}(\text{'델타원장'} \cdot \text{filter}(\text{TO: USER, 상태: 미정산} | \text{정산중}).\text{수량})$
 $+ \text{SUM}([\text{고객}] \text{자산별잔고} \cdot \{\text{크로스브릿징입금중}\}) - \text{SUM}([\text{고객}] \text{자산별잔고} \cdot \{\text{크로스브릿징송금중}\})$
 - BC
 - $\text{SUM}([\text{고객}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{온체인잔고}\}) - \text{SUM}([\text{고객}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{입금중}\}) + \text{SUM}([\text{고객}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{송금중}\})$
 $- \text{SUM}(\text{'델타원장'} \cdot \text{filter}(\text{TO: KB, 상태: 미정산} | \text{정산중}).\text{수량}) + \text{SUM}(\text{'델타원장'} \cdot \text{filter}(\text{TO: USER, 상태: 미정산} | \text{정산중}).\text{수량})$
 $- \text{SUM}([\text{고객}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{델타정산입금대기}\}) + \text{SUM}([\text{고객}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{델타정산송금대기}\})$
 $+ \text{SUM}([\text{고객}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{크로스브릿징입금중} | \text{크로스브릿징입금감지}\}) - \text{SUM}([\text{고객}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{크로스브릿징송금중} | \text{크로스브릿징송금감지}\})$

고객 잔고합 대사 - 설명

	SC통화	SC자산	BC
잔고 등식	통잔(SC통화 잔고) = f입금 - f출금	자산(SC자산 잔고) = f입금 - f출금	온잔(온체인 잔고) = c입금 + f입금 - c출금 - f출금 환잔(온체인 환산 잔고) = 온잔 - c입금 + c출금
	통잔 = 자산 = 환잔		
가수금포함 잔고 등식	통잔 + 별단.입금완료 + 별단.송금중 = 자산 (자산에는 이미 f입금으로 포함됨) = 환잔 (온잔에는 이미 f입금, c출금으로 포함됨)		
델타원장 포함 잔고 등식	통잔 (통잔에는 이미 델타원장이 반영됨) = 자산 - (TO: KB) + (TO: USER) = 환잔 - (TO: KB) + (TO: USER)		
델타정산 포함 잔고 등식	통잔 + 델정입금대기 - 델정송금대기	자산 + 델정입금대기 - 델정송금대기	환잔 (온잔에는 델정입금대기와 델정 송금대기가 반영됨)
	통잔	자산	환잔 - 델정입금대기 + 델정송금대기

크로스브릿징 (고객상태 & 카뱅상태 변화는 아토믹, 크입과 크송의 수량은 동일함)

고객상태	카뱅상태	SC통화	SC자산	BC
A 입금감지 B 송금감지	A 송금감지 B 입금감지	통잔	자산 + 크입(크로스브릿징 입금)중 - 크송 (크로스브릿징 송금)중	환잔 + 크입감지 - 크송감지
A 입금중 B 송금감지	A 송금중 B 입금감지	통잔	자산 + 크입중 - 크송중	환잔 + 크입중 - 크송감지
A 입금확정 B 송금감지	A 송금확정 B 입금감지	통잔	자산 (+반영된 크입) - 크송중	환잔 (+반영된 크입) - 크송감지
A 입금확정 B 송금중	A 송금확정 B 입금중	통잔	자산 (+반영된 크입) - 크송중	환잔 (+반영된 크입) - 크송중
A 입금확정 B 송금확정	A 송금확정 B 입금확정	통잔	자산 (+반영된 크입 - 반영된 크송)	환잔 (+반영된 크입 - 반영된 크송)

*외부브릿징과 크로스브릿징 방식의 차이가 생기는 이유: 외부브릿징은 실제 외부 업체에 카뱅보유의 자산을 전달함. (Mint/Burn과 동일하다고 생각됨). 그래서 SC통화에서 삭제되었다가 다시 나타나는게 맞다고 생각됨. 하지만 크로스브릿징은, 실제 자산은 카뱅에 존재하고 (마치 델타원장처럼) 받을 예정이기 때문에, 대사에 반영함. 하지만, 외부브릿징도 같은 방식으로 SC자산에서 같은 방식으로 처리할 수 있지 않을까? 아무리 생각해도, 실제로 자산이 빠졌고, 모든 대사에서도 깔끔하게 빠졌다. 외부브릿징중은 오직 카뱅의 자산 총합을 계산할때만 사용된다. 그러므로 현재의 방식이 맞는것 같다.

카뱅 잔고 대사

- 다음 3개 식의 결과가 같아야 함
 - SC통화
 - $\text{SUM}([\text{카뱅}] \text{고객별 SC통화잔고} \cdot \{\text{잔고}\})$
 $+ \text{SUM}([\text{카뱅}] \text{별단입금} \cdot \text{filter}(\text{상태: 입금완료} | \text{송금중}).\text{수량})$
 - SC자산
 - $\text{SUM}([\text{카뱅}] \text{자산별잔고} \cdot \{\text{잔고}\})$
 $+ \text{SUM}([\text{델타원장} \cdot \text{filter}(\text{TO: KB, 상태: 미정산} | \text{정산중}).\text{수량}) - \text{SUM}([\text{델타원장} \cdot \text{filter}(\text{TO: USER, 상태: 미정산} | \text{정산중}).\text{수량})$
 $+ \text{SUM}([\text{카뱅}] \text{자산별잔고} \cdot \{\text{크로스브릿징입금중}\}) - \text{SUM}([\text{카뱅}] \text{자산별잔고} \cdot \{\text{크로스브릿징송금중}\})$
 - BC
 - $\text{SUM}([\text{카뱅}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{온체인잔고}\}) - \text{SUM}([\text{카뱅}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{입금중}\}) + \text{SUM}([\text{카뱅}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{송금중}\})$
 $+ \text{SUM}([\text{델타원장} \cdot \text{filter}(\text{TO: KB, 상태: 미정산} | \text{정산중}).\text{수량}) - \text{SUM}([\text{델타원장} \cdot \text{filter}(\text{TO: USER, 상태: 미정산} | \text{정산중}).\text{수량})$
 $- \text{SUM}([\text{카뱅}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{델타정산입금대기}\}) + \text{SUM}([\text{카뱅}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{델타정산송금대기}\})$
 $+ \text{SUM}([\text{카뱅}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{크로스브릿징입금중} | \text{크로스브릿징입금감지}\}) - \text{SUM}([\text{카뱅}] \text{주소별잔고} \cdot \{\text{크로스브릿징송금중} | \text{크로스브릿징송금감지}\})$

자산 총액

- 카뱅 실제 자산 총액
 - 스테이블코인 자산:
 - $\text{SUM}([\text{카뱅}]\text{SC통화잔고}.\{\text{잔고}|외부브릿징중\})$
+ Mint입금대기
 - 법정화폐 자산:
 - 카뱅계좌
+ Burn계좌입금대기
- 고객 실제 자산 총액
 - 스테이블코인 자산:
 - $\text{SUM}([\text{고객}]\text{고객별SC통화잔고}.\{\text{잔고}\})$
 - 법정화폐 자산:
 - 고객계좌
- 가수금 총액
 - 스테이블코인 자산:
 - $\text{SUM}([\text{고객}]\text{별단입금}.\text{filter}(\text{상태: 입금완료}|송금중).\text{수량})$
+ $\text{SUM}([\text{카뱅}]\text{별단입금}.\text{filter}(\text{상태: 입금완료}|송금중).\text{수량})$

연산별 시퀀스 설명

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

프로세스 처리 원칙

- 롤백이 더 힘든것을 더 나중에 처리함
- DAW코어 기준, 롤백이 힘든 순
 - DAWBC에서 BCTX 전파 (카뱅내 BCTX는 역거래 가능, 외부 송금은 역거래 매우 어려움)
 - 계정계 처리
 - DAWBC의 DB 수정 (DAWBC에서 처리한 내역 모두 롤백 후 실패 리턴)
 - DAW코어의 DB 수정 (DAW코어에서 처리한 내역 모두 롤백 후 실패 리턴)

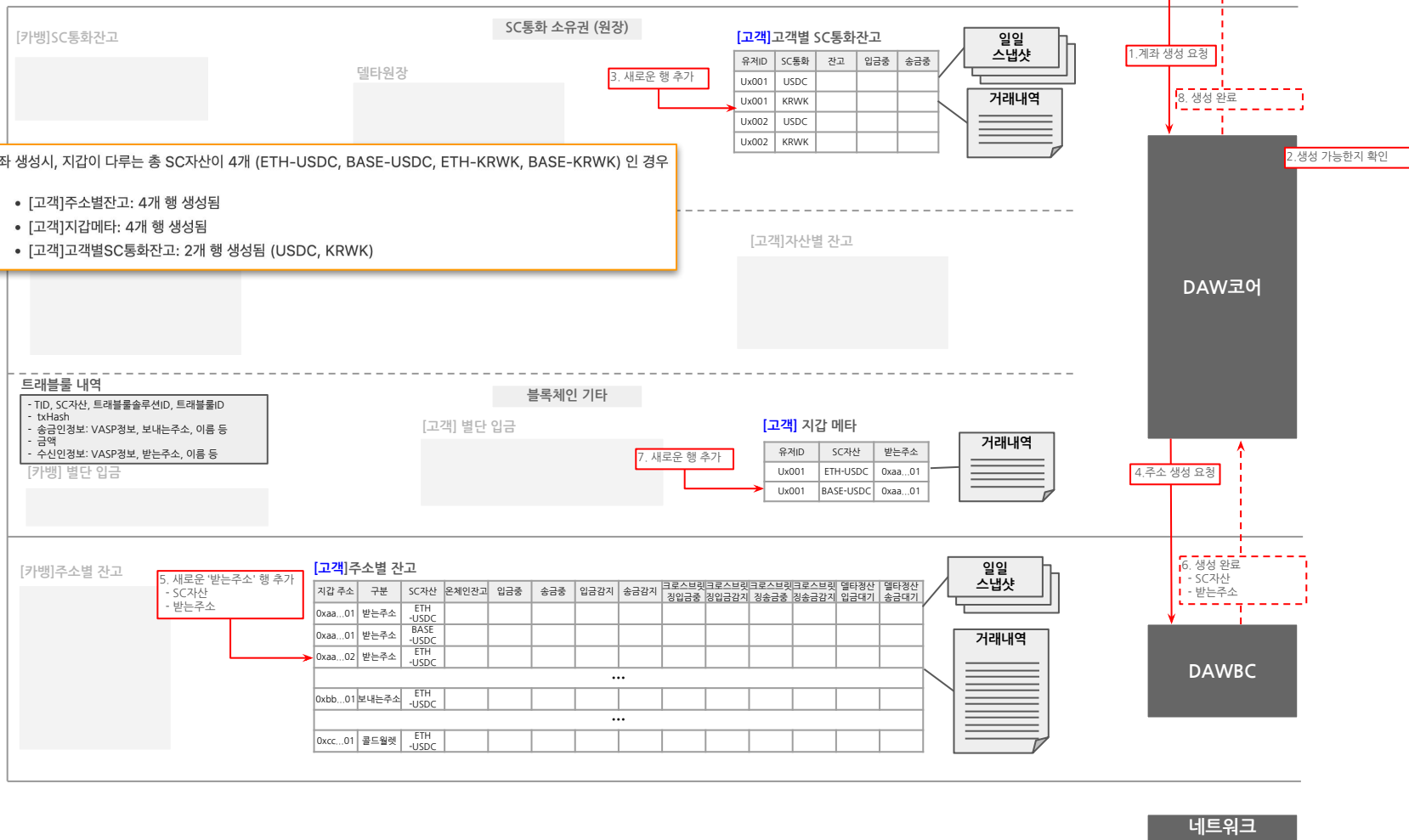
연산별 시퀀스 설명

1. 계좌 생성

계좌 생성시, 지갑이 다루는 총 SC자산이 4개 (ETH-USDC, BASE-USDC, ETH-KRWK, BASE-KRWK) 인 경우

- [고객]주소별잔고: 4개 행 생성됨
- [고객]지갑메타: 4개 행 생성됨
- [고객]고객별SC통화잔고: 2개 행 생성됨 (USDC, KRWK)

1. **계좌 생성**
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

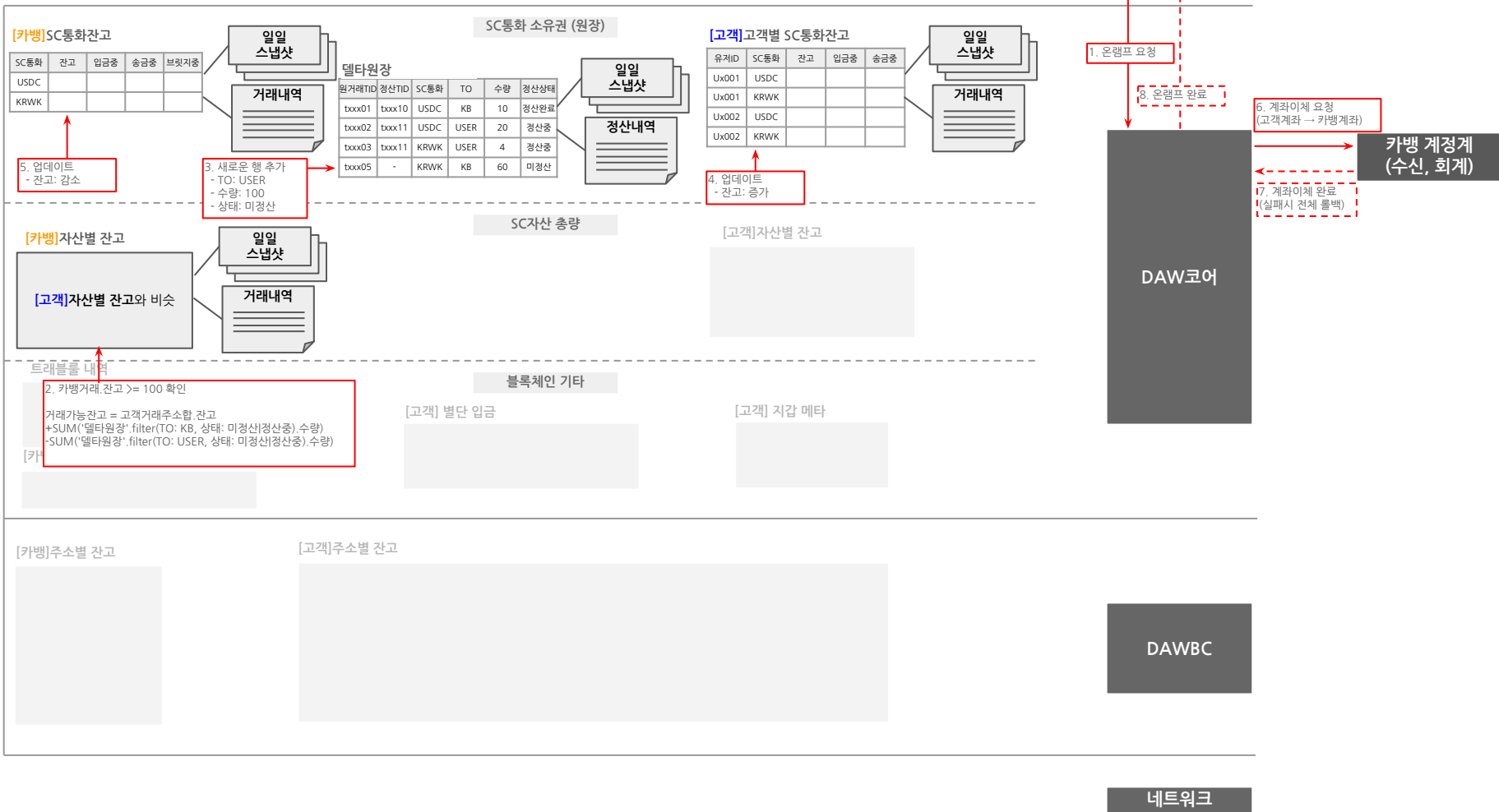


연산별 시퀀스 설명

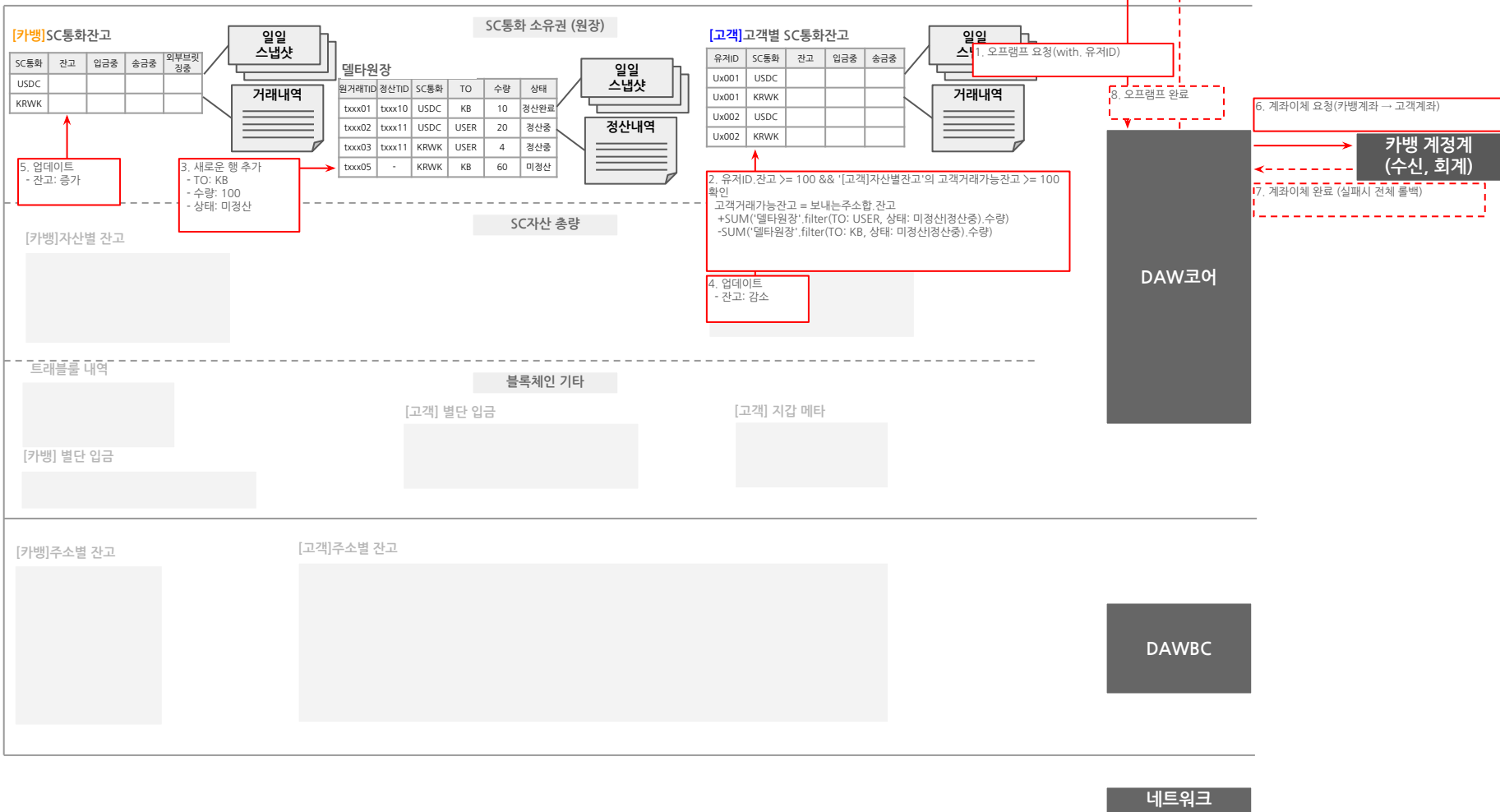
2. 온/오프램프

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

2.1 온램프



2.2 오프램프



연산별 시퀀스 설명

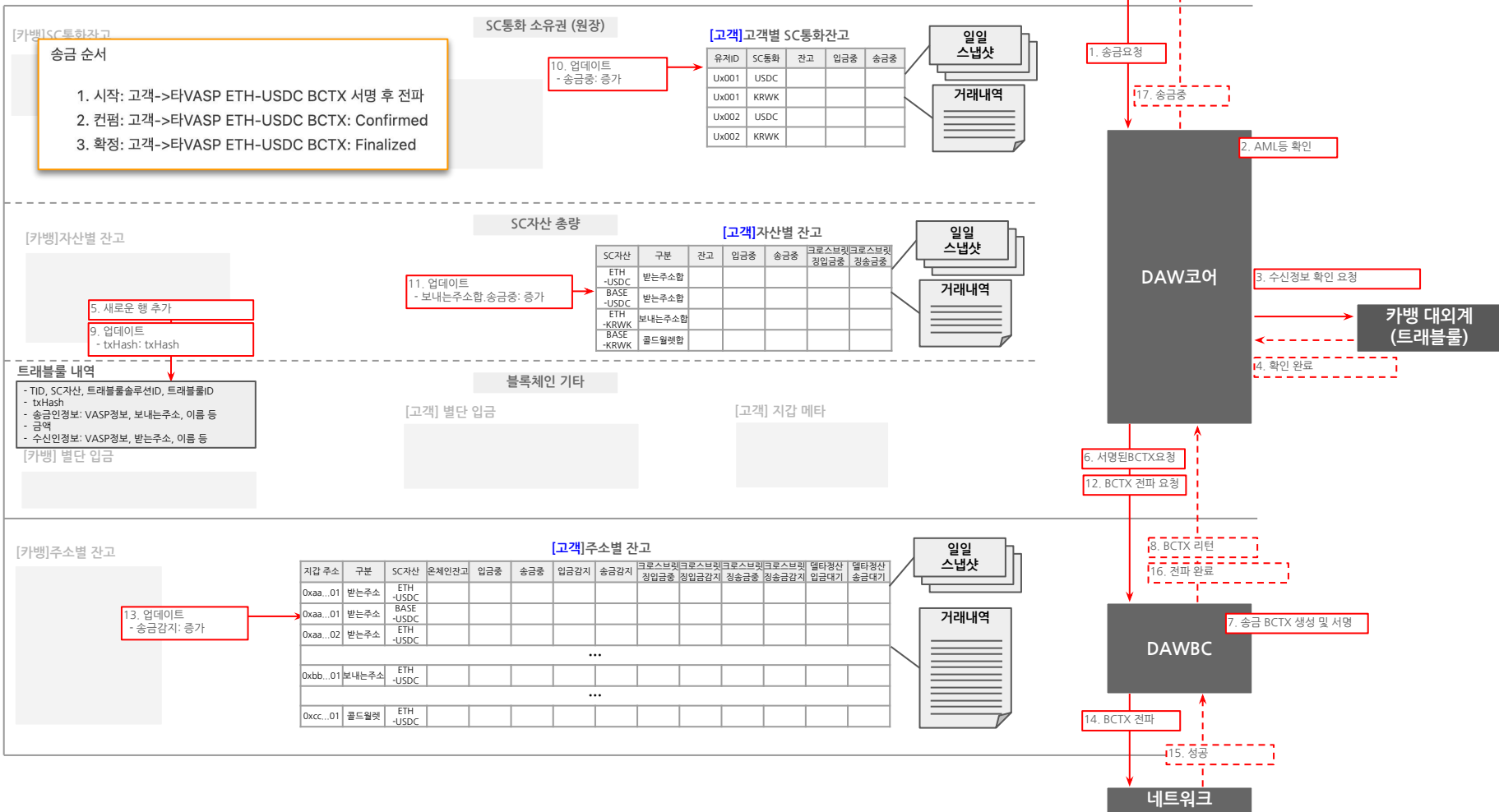
3. 송금

송금 순서

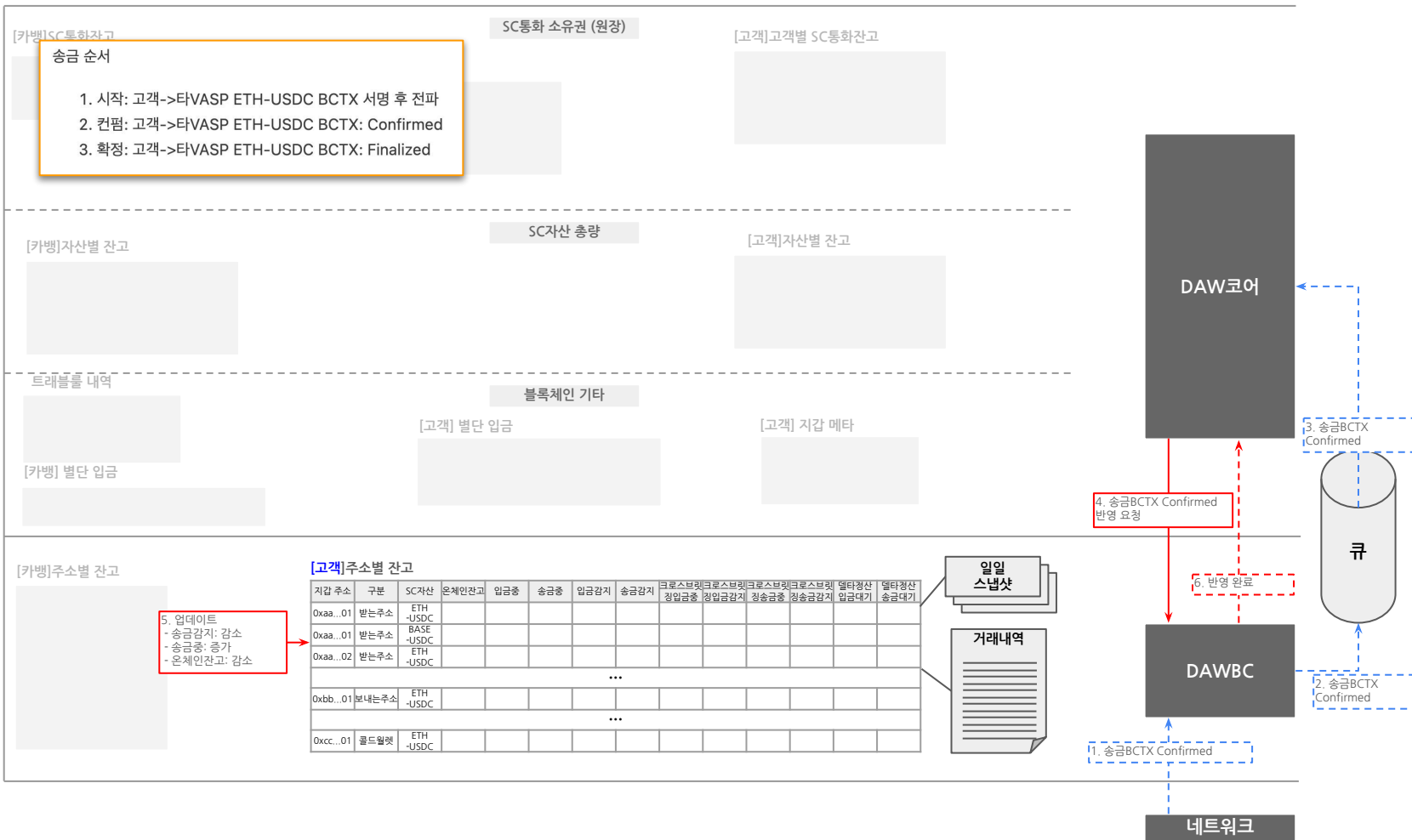
1. 시작: 고객->타VASP ETH-USDC BCTX 서명 후 전파
2. 컨펌: 고객->타VASP ETH-USDC BCTX: Confirmed
3. 확정: 고객->타VASP ETH-USDC BCTX: Finalized

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

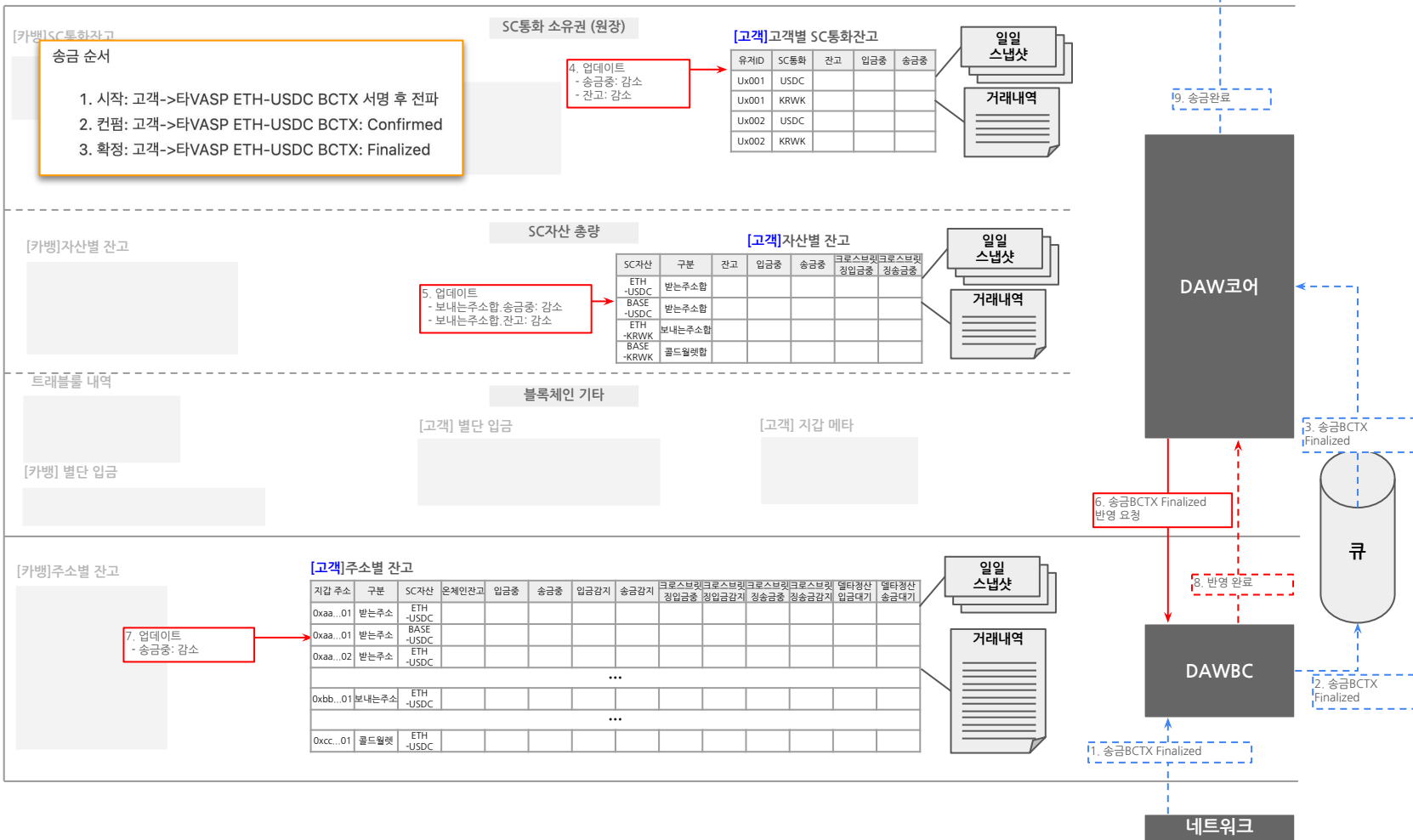
3.1 송금: 시작



3.2 송금: 컨펌



3.3 송금: 확정



연산별 시퀀스 설명

4. 입금

입금 순서

1. 트래블룰 사전 통보: 입금전 다음 두번의 인터랙션이 트래블룰 솔루션 업체와 생김
 1. 트래블룰을 통해 송수신인 정보 확인 요청, 2. txHash 정보
2. 감지(컨펌): 타VASP->고객 ETH-USDC BCTX: Confirmed
3. 확정: 타VASP->고객 ETH-USDC BCTX: Finalized

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

4.1 입금: 트래블러 사전 통보

SC통화 수권 (원장)

입금 순서

1. 트래블러 사전 통보: 입금전 다음 두번의 인터랙션이 트래블러 솔루션 업체와 생김
 1. 트래블러를 통해 송수신인 정보 확인 요청, 2. txHash 정보
2. 감지(컨펌): 타VASP->고객 ETH-USDC BCTX: Confirmed
3. 확정: 타VASP->고객 ETH-USDC BCTX: Finalized

[고객]고객별 SC통화잔고

유저ID	SC통화	잔고	입금중	송금중
Ux001	USDC			
Ux001	KRWK			
Ux002	USDC			
Ux002	KRWK			

일일
스냅샷

거래내역

SC자산 총량

[카뱅]자산별 잔고

2. 새로운 행 추가
5. 업데이트
- txHash: txHash

트래블러 내역

- TID, SC자산, 트래블러솔루션ID, 트래블러ID
- txHash
- 송금인정보: VASP정보, 보내는주소, 이름 등
- 금액
- 수신인정보: VASP정보, 받는주소, 이름 등

[카뱅]별단 입금

블록체인 기타

[고객]별단 입금

[고객]지갑 메타

[고객]자산별 잔고

SC자산	구분	잔고	입금중	송금중	크로스브릿징입금중	크로스브릿징송금중
ETH-USDC	받는주소합					
BASE-USDC	받는주소합					
ETH-KRWK	보내는주소합					
BASE-KRWK	골드워렛합					

일일
스냅샷

거래내역

DAW코어

1. 수신정보 확인 요청
4. txHash 반영 요청
- 트래블러ID

카뱅 대외계
(트래블러)

13. 확인 완료
16. 반영 완료

큐

DAWBC

[고객]주소별 잔고

지갑 주소	구분	SC자산	온체인잔고	입금중	송금중	입금검지	송금검지	크로스브릿징입금중	크로스브릿징입금검지	크로스브릿징송금중	크로스브릿징송금검지	델타정산	델타정산
0xaa...01	받는주소	ETH-USDC											
0xaa...01	받는주소	BASE-USDC											
0xaa...02	받는주소	ETH-USDC											
...													
0xbb...01	보내는주소	ETH-USDC											
...													
0xcc...01	골드워렛	ETH-USDC											

일일
스냅샷

거래내역

네트워크

4.2 입금: 감지(컨펌)

입금 순서

- 트래블룰 사전 통보: 입금전 다음 두번의 인터랙션이 트래블룰 솔루션 업체와 생김
 - 트래블룰을 통해 송수신인 정보 확인 요청, 2. txHash 정보
- 감지(컨펌): 타VASP->고객 ETH-USDC BCTX: Confirmed
- 확정: 타VASP->고객 ETH-USDC BCTX: Finalized

SC통화 소유권 (원장)

[고객]고객별 SC통화잔고

유제ID	SC통화	잔고	입금중	송금중
Ux001	USDC			
Ux001	KRWK			
Ux002	USDC			
Ux002	KRWK			

일일 스냅샷

거래내역

6. 업데이트
- 입금중: 증가

SC자산 총량

[고객]자산별 잔고

SC자산	구분	잔고	입금중	송금중	크로스보릿 청입금중	크로스보릿 청송금중
ETH -USDC	받는주소합					
BASE -USDC	받는주소합					
ETH -KRWK	보내는주소합					
BASE -KRWK	보내는주소합					

일일 스냅샷

거래내역

4. 업데이트
- (입금된주소합). 입금중: 증가

[카뱅]자산별 잔고

5. 확인

트래블룰 내역

- TID, SC자산, 트래블룰솔루션ID, 트래블룰ID
- txHash
- 송금인정보: VASP정보, 보내는주소, 이름 등
- 금액
- 수신인정보: VASP정보, 받는주소, 이름 등

[카뱅]별단 입금

블록체인 기타

[고객] 별단 입금

[고객] 지갑 메타

[카뱅]주소별 잔고

[고객]주소별 잔고

지갑 주소	구분	SC자산	온체인잔고	입금중	송금중	입금검지	송금검지	크로스보릿 청입금중	크로스보릿 청입금검지	크로스보릿 청송금중	크로스보릿 청송금검지	델타정산 입금대기	델타정산 송금대기
0xaa...01	받는주소	ETH -USDC											
0xaa...01	받는주소	BASE -USDC											
0xaa...02	받는주소	ETH -USDC											
...													
0xbb...01	보내는주소	ETH -USDC											
...													
0xcc...01	콜드월렛	ETH -USDC											

일일 스냅샷

거래내역

8. 업데이트
- 입금중: 증가
- 온체인잔고: 증가

서비스

10. 입금중

DAW코어

3. 입금BCTX
Confirmed

큐

7. 입금BCTX Confirmed
반영 요청

9. 반영 완료

DAWBC

2. 입금BCTX
Confirmed

1. 입금BCTX Confirmed

네트워크

4.3 입금: 확정

입금 순서

- 트래블러 사전 통보: 입금전 다음 두번의 인터랙션이 트래블러 솔루션 업체와 생김
 - 트래블러를 통해 송수신인 정보 확인 요청, 2. txHash 정보
- 감지(컨펌): 타VASP->고객 ETH-USDC BCTX: Confirmed
- 확정: 타VASP->고객 ETH-USDC BCTX: Finalized

화 소유권 (원장)

[고객]고객별 SC통화잔고

유제ID	SC통화	잔고	입금중	송금중
Ux001	USDC			
Ux001	KRWK			
Ux002	USDC			
Ux002	KRWK			

일일 스냅샷

거래내역

- 업데이트
 - 입금중: 감소
 - 잔고: 증가

SC자산 총량

[고객]자산별 잔고

SC자산	구분	잔고	입금중	송금중	크로스보릿 청입금중	크로스보릿 청송금중
ETH -USDC	받는주소합					
BASE -USDC	받는주소합					
ETH -KRWK	보내는주소합					
BASE -KRWK	골드월렛합					

일일 스냅샷

거래내역

- 업데이트
 - 받는주소합, 입금중: 감소
 - 받는주소합, 잔고: 증가

[카뱅]자산별 잔고

트래블러 내역

블록체인 기타

[고객] 별단 입금

[고객] 지갑 메타

[카뱅] 별단 입금

[카뱅]주소별 잔고

[고객]주소별 잔고

지갑 주소	구분	SC자산	온체인잔고	입금중	송금중	입금검지	송금검지	크로스보릿 청입금중	크로스보릿 청입금검지	크로스보릿 청송금중	크로스보릿 청송금검지	델타자산 입금대기	델타자산 송금대기
0xaa...01	받는주소	ETH -USDC											
0xaa...01	받는주소	BASE -USDC											
0xaa...02	받는주소	ETH -USDC											
...													
0xbb...01	보내는주소	ETH -USDC											
...													
0xcc...01	골드월렛	ETH -USDC											

- 업데이트
 - 입금중: 감소

서비스

DAW코어

DAWBC

네트워크

큐

9. 입금완료

3. 입금BCTX
Finalized

6. 입금BCTX Finalized
반영 요청

8. 반영 완료

1. 입금BCTX Finalized

2. 입금BCTX
Finalized

연산별 시퀀스 설명

5. 크로스브릿징

고객에게 부족하지만, 카뱅에는 남는 SC자산(b)와 카뱅에는 부족하지만, 고객에게 남는 SC자산(a)를 서로 교환하여, 결과적으로 고객에게 브릿징을 제공하는 효과

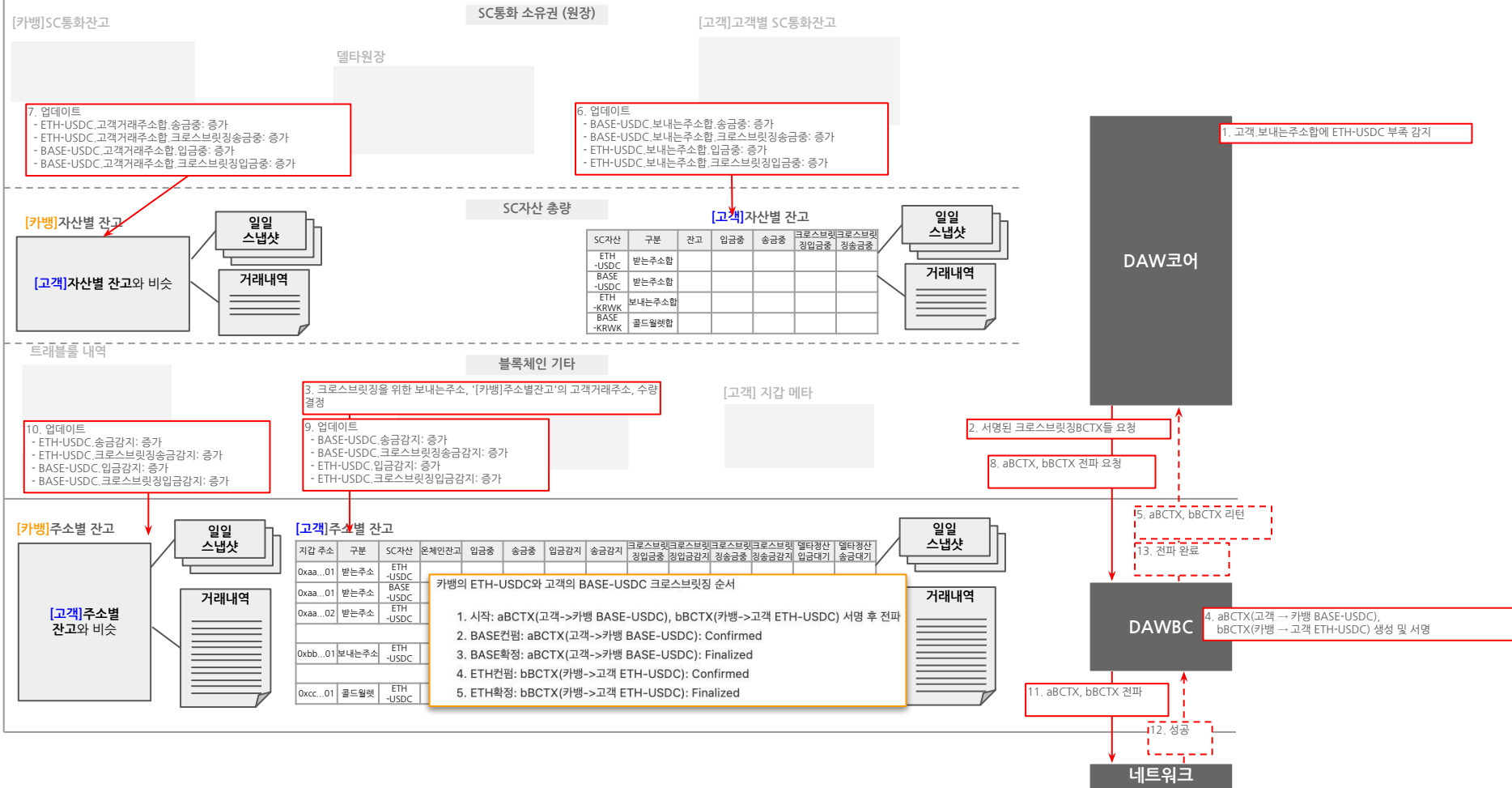
- a와 b는 같은 SC통화여야 한다
- 결과적으로 고객 수요가 적은 a만 보유하게 되기때문에, 카뱅은 발행사를 통해 브릿징(a->b)을 하게 되고, 다시 확보한 b를 통해 크로스브릿징을 연속적으로 서비스해주게 됨

카뱅의 ETH-USDC와 고객의 BASE-USDC 크로스브릿징 순서

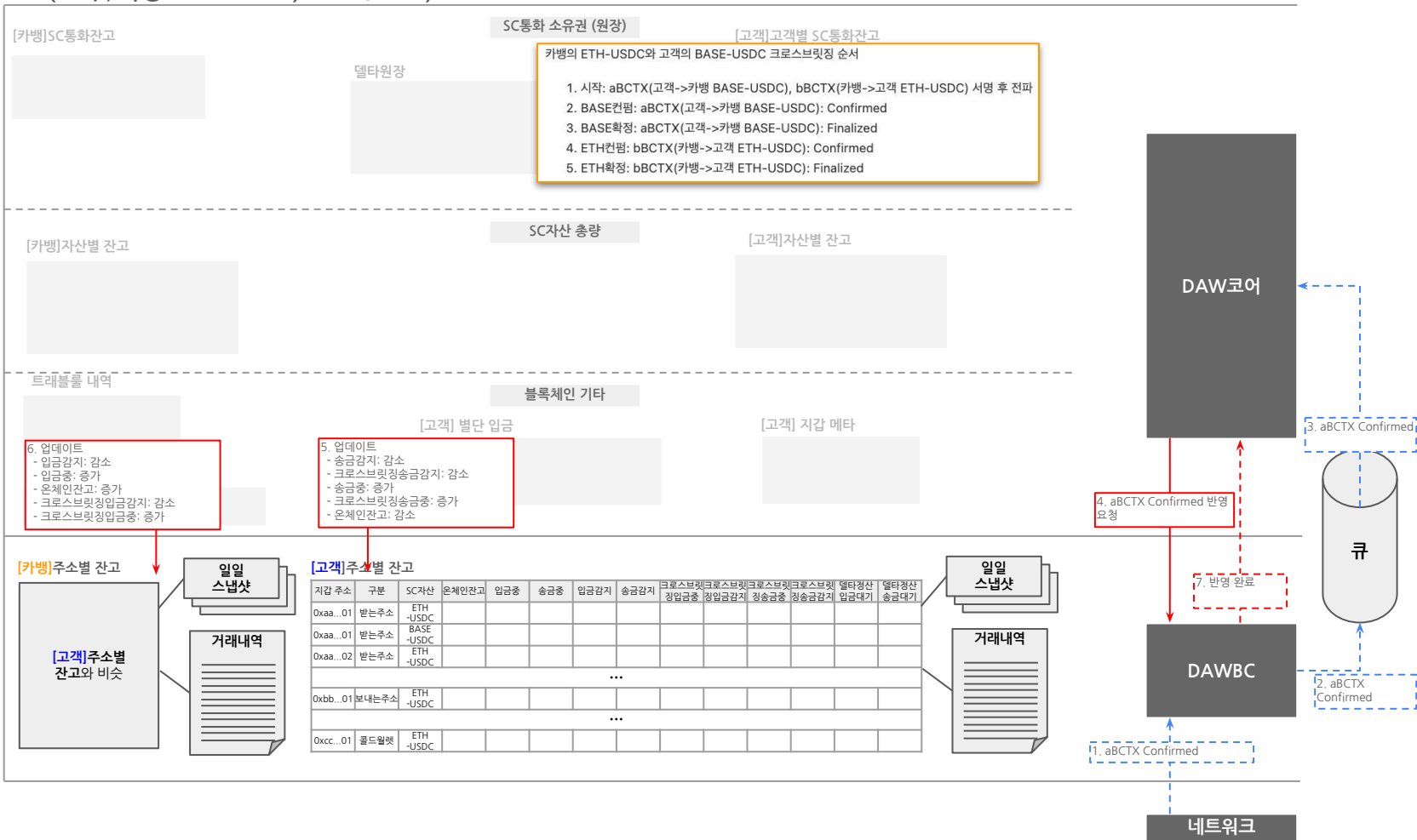
1. 시작: aBCTX(고객->카뱅 BASE-USDC), bBCTX(카뱅->고객 ETH-USDC) 서명 후 전파
2. BASE컨펌: aBCTX(고객->카뱅 BASE-USDC): Confirmed
3. BASE확정: aBCTX(고객->카뱅 BASE-USDC): Finalized
4. ETH컨펌: bBCTX(카뱅->고객 ETH-USDC): Confirmed
5. ETH확정: bBCTX(카뱅->고객 ETH-USDC): Finalized

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

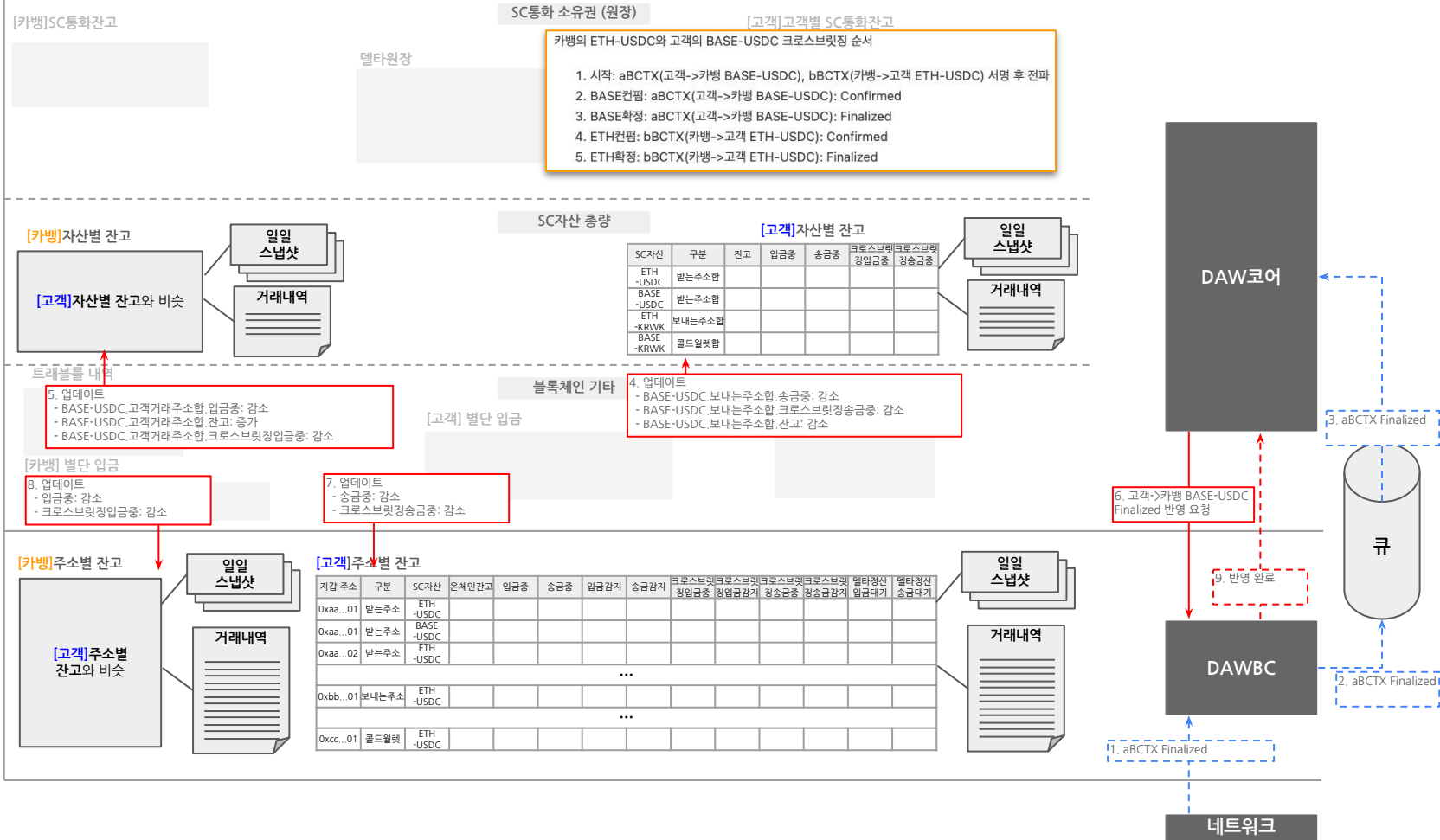
5.1 크로스브릿징: 시작 (카뱅->고객 ETH-USDC, 고객->카뱅 BASE-USDC)



5.2 크로스브릿징: BASE컨펌 (aBCTX(고객->카뱅 BASE-USDC): Confirmed)



5.3 크로스브릿징: BASE확정 (aBCTX(고객->카뱅 BASE-USDC): Finalized)



연산별 시퀀스 설명

6. 외부브릿징

카뱅에게 남는 SC자산(a)을 카뱅이 부족한 SC자산(b)으로, 발행사를 통해 교환

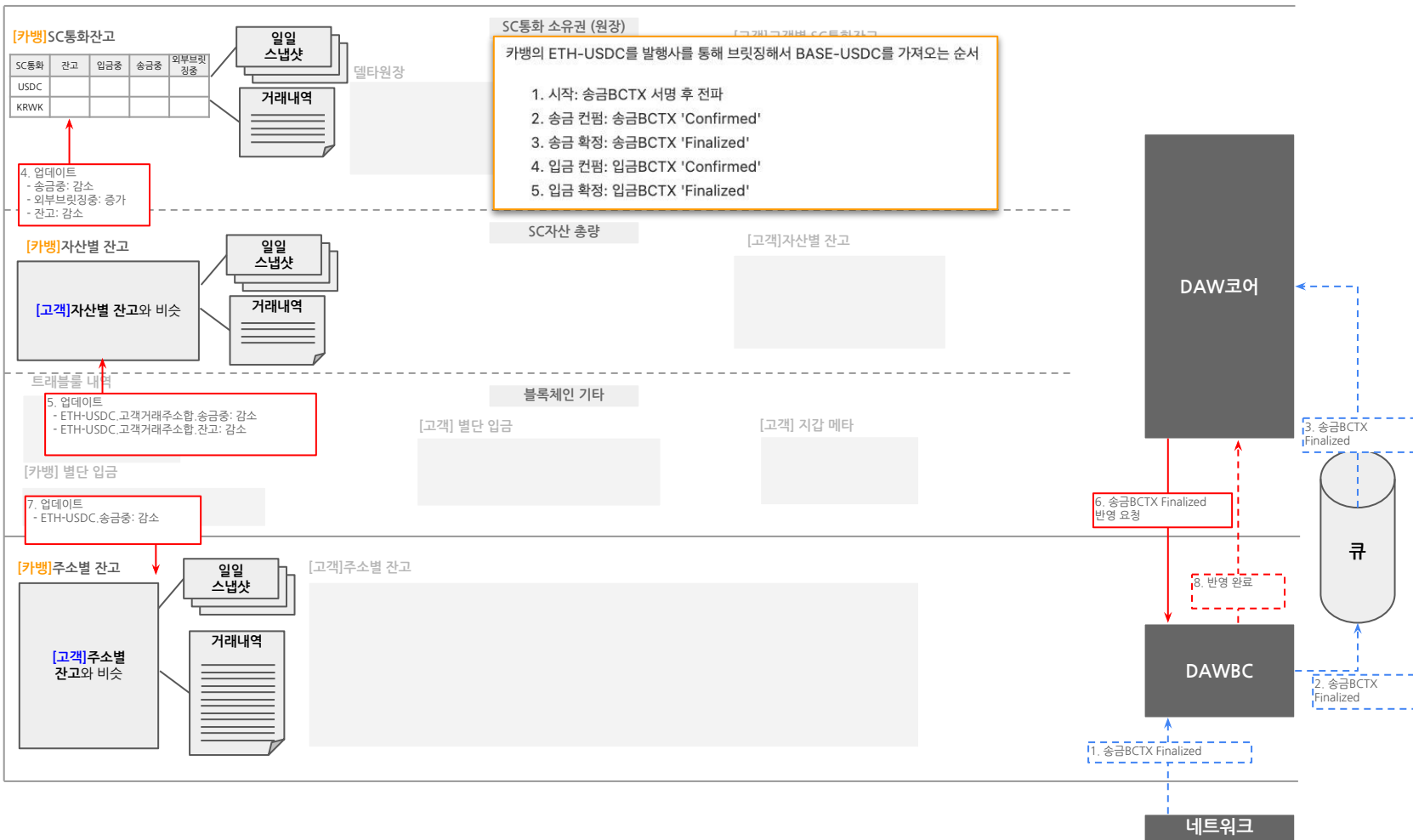
- a,b는 같은 SC통화다
- 결과적으로 a 송금, b 입금 과정을 거치는데, 이때 a 송금 확정 이후 b 입금에 시간이 걸릴 수 있기 때문에, 외부브릿징중이라는 필드는 유지하게 된다

카뱅의 ETH-USDC를 발행사를 통해 브릿징해서 BASE-USDC를 가져오는 순서

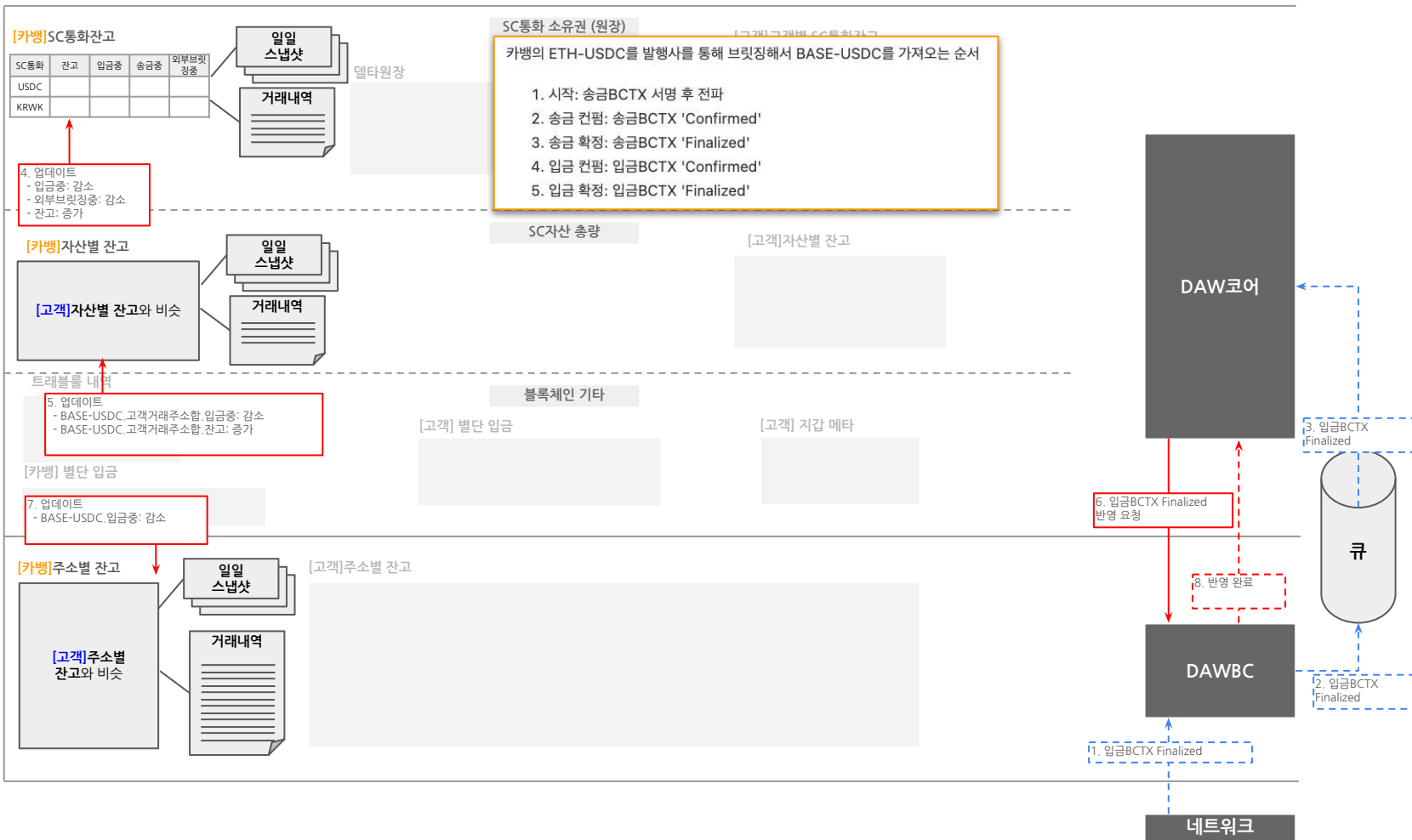
1. 시작: 송금BCTX 서명 후 전파
2. 송금 컨펌: 송금BCTX 'Confirmed'
3. 송금 확정: 송금BCTX 'Finalized'
4. 입금 컨펌: 입금BCTX 'Confirmed'
5. 입금 확정: 입금BCTX 'Finalized'

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

6.2 외부브릿징: 송금 확정



6.3 외부브릿징: 입금 확정



연산별 시퀀스 설명

7. 브릿징스왑

고객의 핫월렛에 부족한 SC자산(a)을 고객의 콜드월렛에서 가져오면서, 핫월렛에 남은 SC자산(b)을 콜드월렛에 보내는 연산

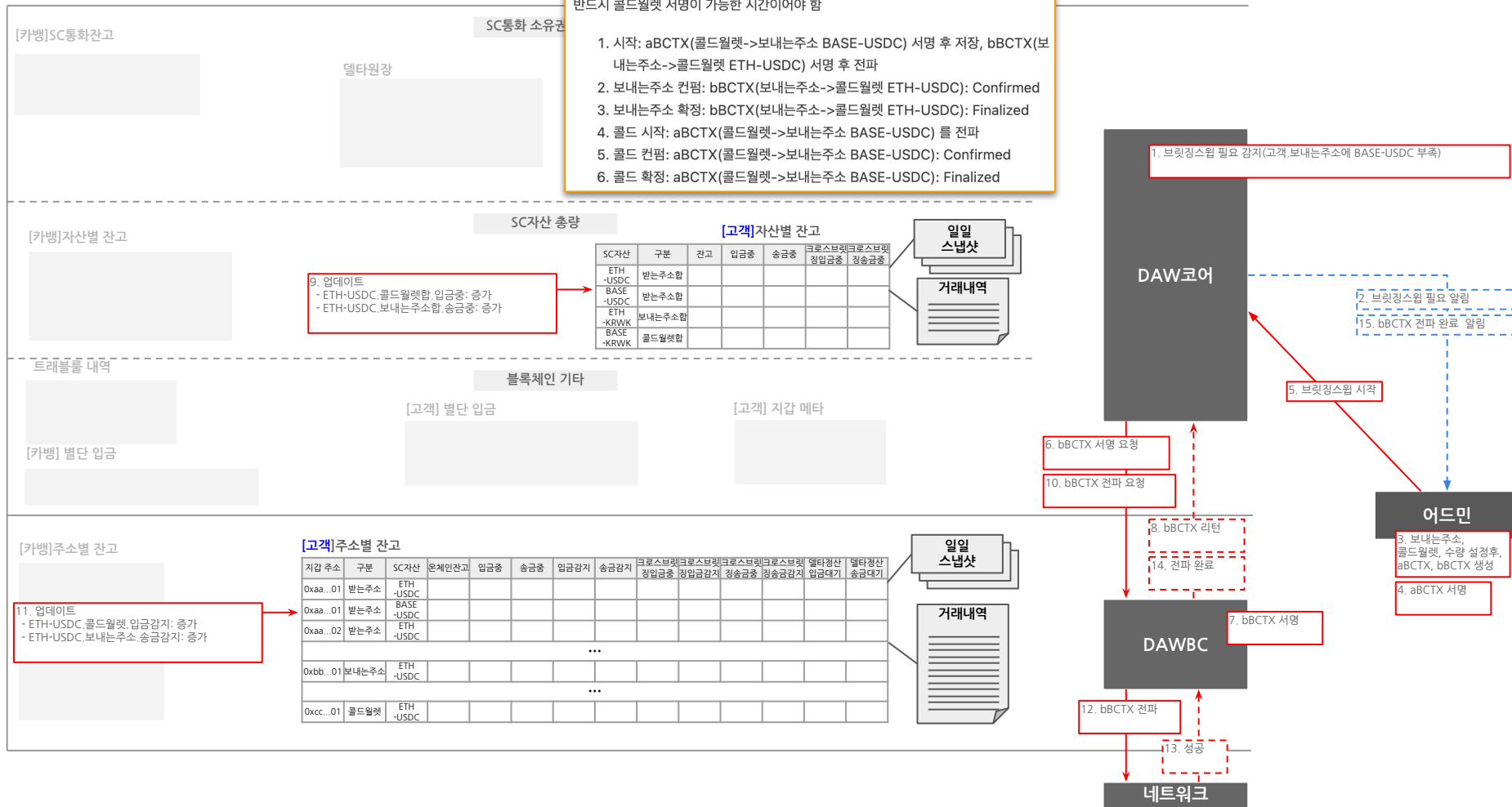
- a와 b는 같은 SC통화여야 한다
- 콜드월렛의 서명에는 시간이 걸린다. 그래서 콜드월렛 서명을 먼저 받고 진행한다.
- 콜드월렛은 항상 80% 이상의 자산을 보관해야 한다. 그래서 콜드월렛 서명을 먼저 받고, 나중에 블록체인 네트워크로 전파한다.

브릿징스왑 순서 (고객.보내는주소의 ETH-USDC <-> 고객.콜드월렛 BASE-USDC).
반드시 콜드월렛 서명이 가능한 시간이어야 함

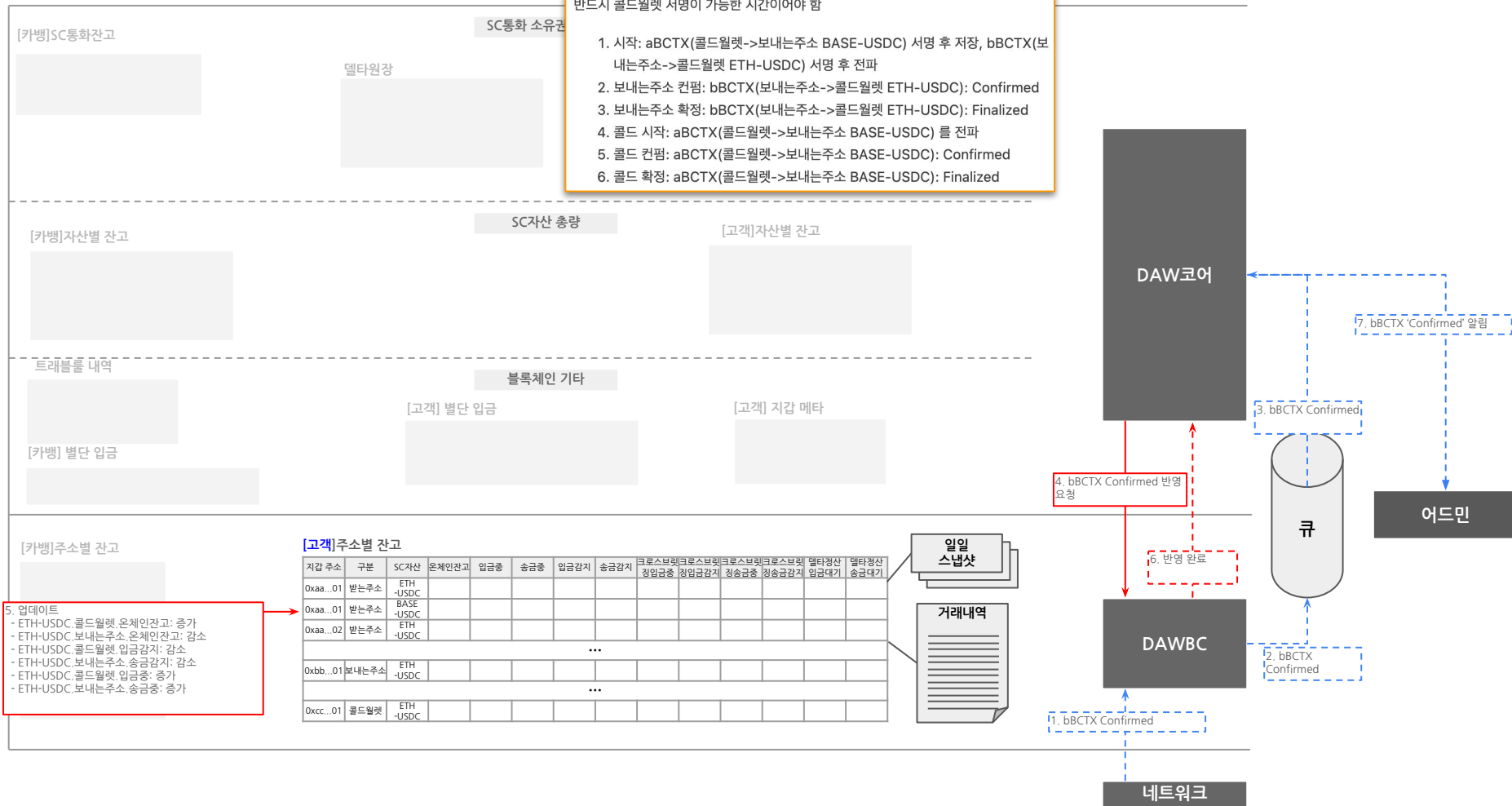
1. 시작: aBCTX(콜드월렛->보내는주소 BASE-USDC) 서명 후 저장, bBCTX(보내는주소->콜드월렛 ETH-USDC) 서명 후 전파
2. 보내는주소 컨펌: bBCTX(보내는주소->콜드월렛 ETH-USDC): Confirmed
3. 보내는주소 확정: bBCTX(보내는주소->콜드월렛 ETH-USDC): Finalized
4. 콜드 시작: aBCTX(콜드월렛->보내는주소 BASE-USDC) 를 전파
5. 콜드 컨펌: aBCTX(콜드월렛->보내는주소 BASE-USDC): Confirmed
6. 콜드 확정: aBCTX(콜드월렛->보내는주소 BASE-USDC): Finalized

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

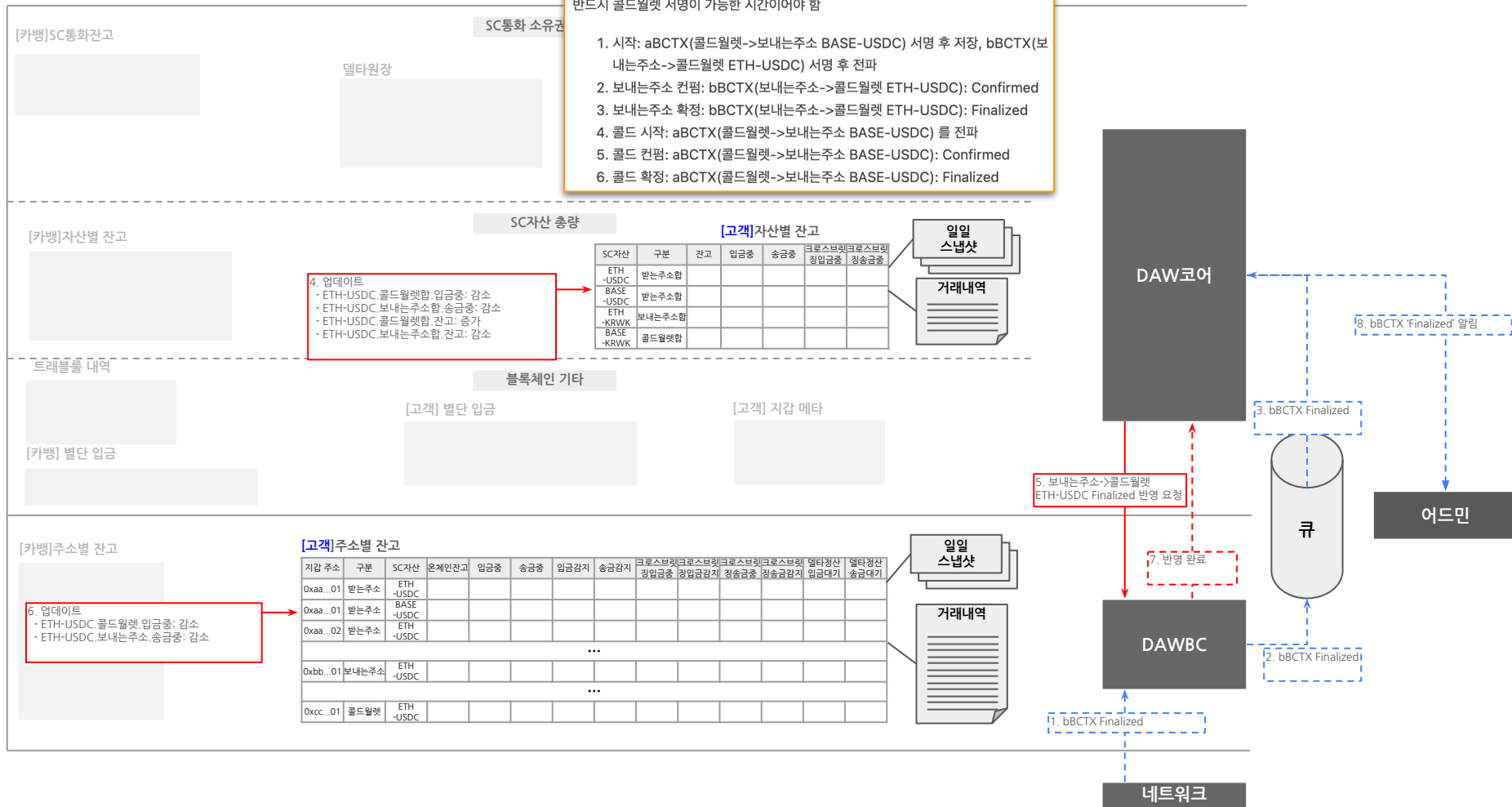
7.1 브릿징스왑: 시작



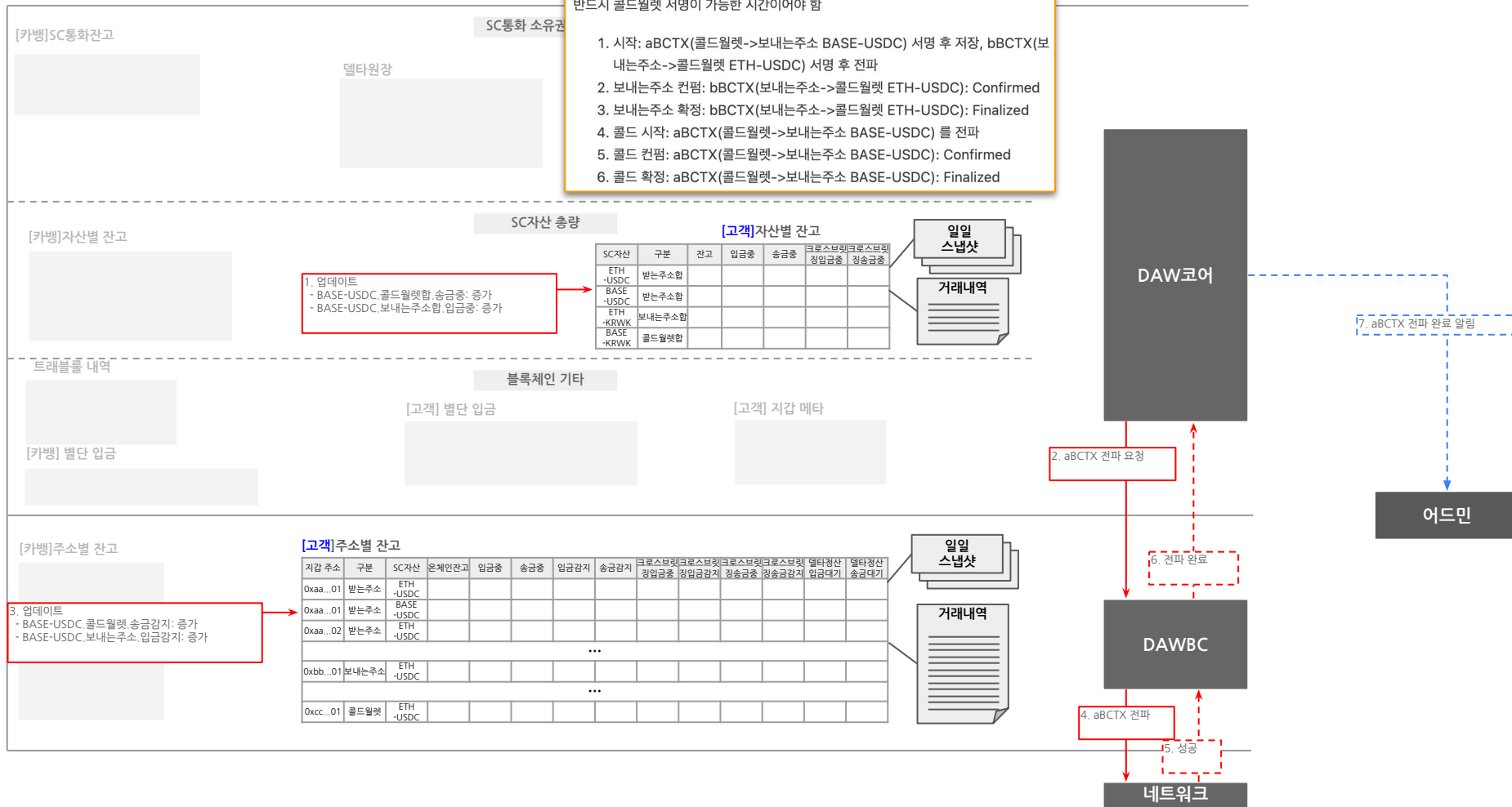
7.2 브릿징스왑: 컨펌



7.3 브릿징스왑: 확정



7.4 브릿징스왑: 콜드 시작



연산별 시퀀스 설명

8. 스왑

스왑 종류

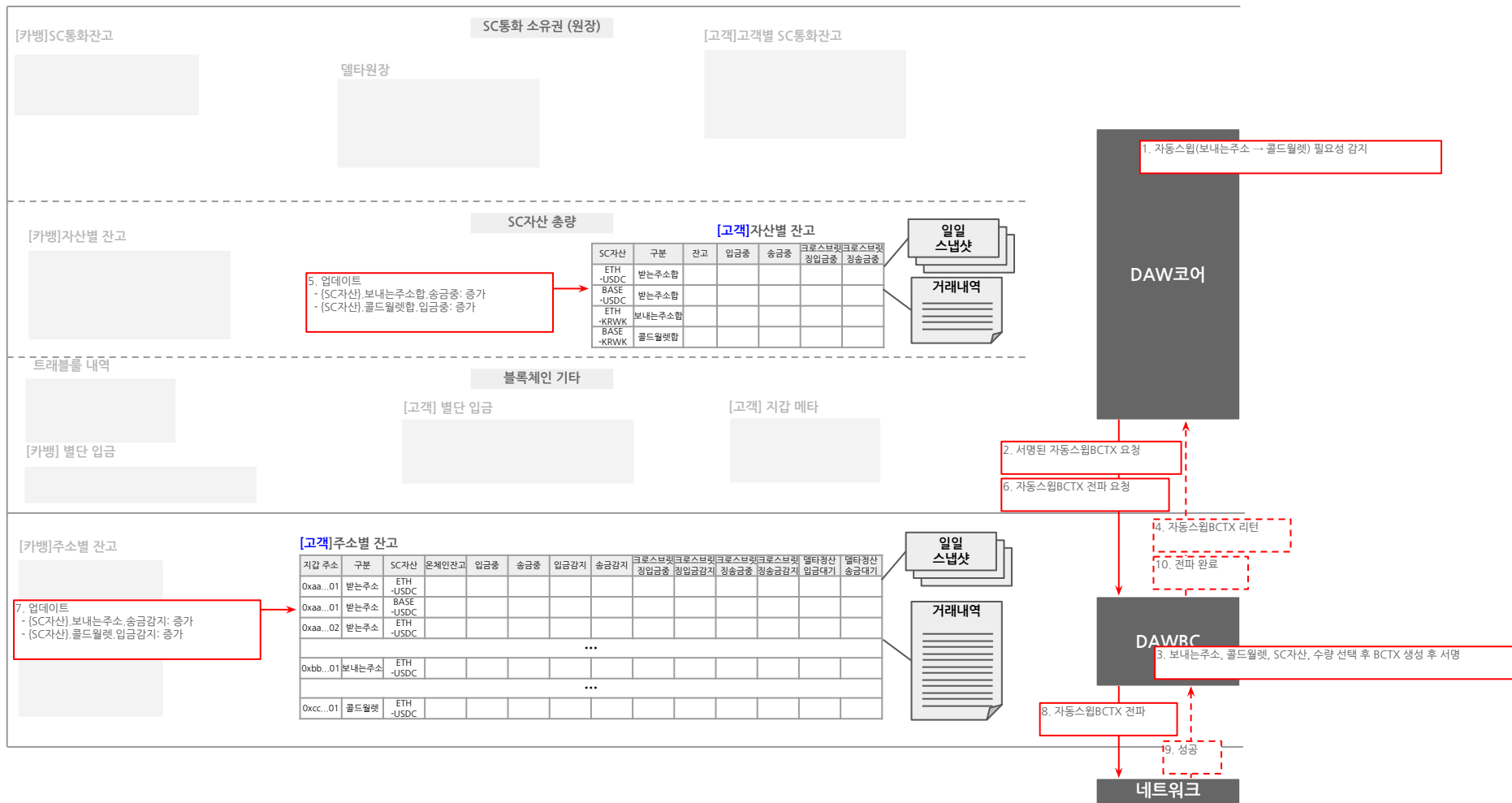
- 자동스왑
 - 받는주소 -> 보내는주소
 - 보내는주소 -> 콜드월렛
- 수동스왑:
 - 콜드월렛 -> 보내는주소
- 교환스왑: 보내는주소의 자산구성을 바꾸기 위해 발생함. 같은 블록체인 네트워크
의 자산을 교환 (보내는주소 KRWK <-> 콜드월렛 USDC)
 - 스마트계약을 통해 자동스왑, 수동스왑이 동시에 Confirmed 및
Finalized 됨
 - 이를 위해 콜드월렛은 주기적으로 스마트계약에, approve를 해야할 필요
가 있음(비동기적으로 수행)

스왑 순서

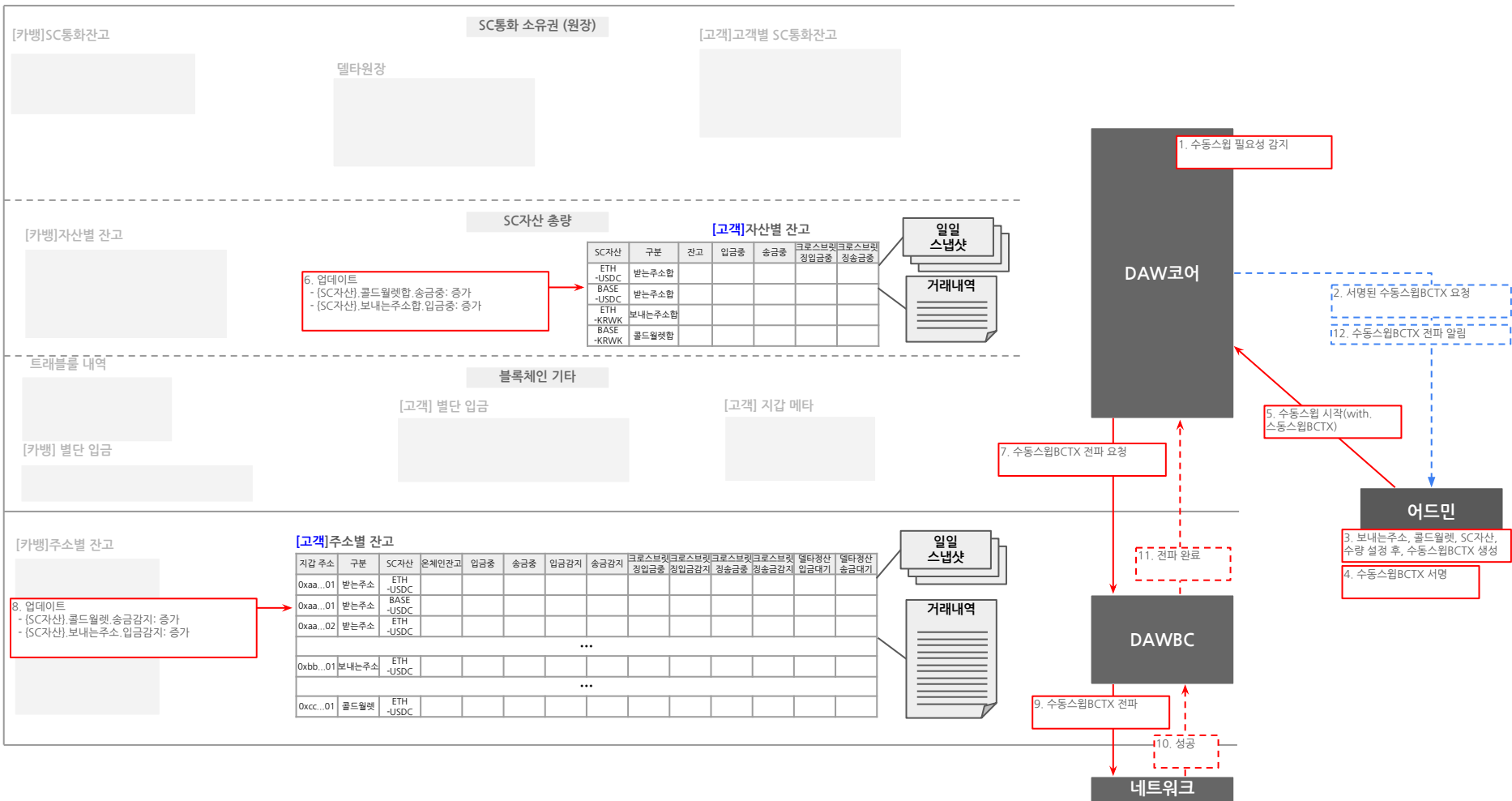
1. 시작: 스왑 BCTX 서명 후 전파 (자동스왑과 수동스왑이 다른점)
2. 컨펌: 스왑 BCTX 컨펌
3. 확정: 스왑 BCTX 확정

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

8.1 스왑: 자동스왑 시작(보내는주소 -> 콜드월렛)



8.2 스왑: 수동스왑 시작



연산별 시퀀스 설명

9. 델타정산

한 SC통화에 대해 여러 BCTX가 생길 수 있다.

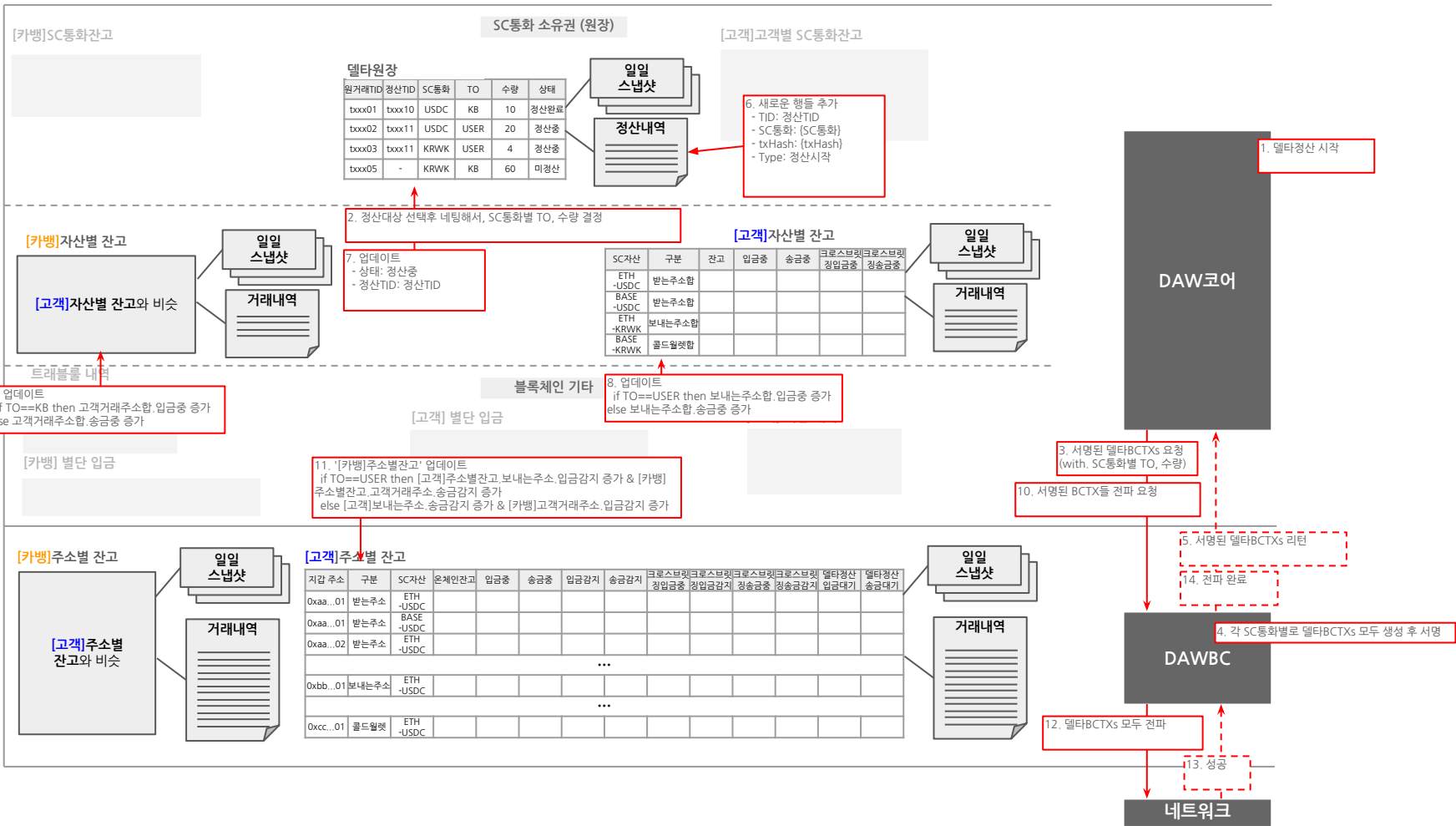
- 예를 들어 '고객->카뱅 USDC 100' 이라는 하나의 정산에 대해,
 - ETH-USDC 보내는주소A 60, BASE-USDC 보내는주소A 80 이 있음
 - ETH-USDC 보내는주소A 10, ETH-USDC 보내는주소B 20, ETH-USDC 보내는주소C 30, BASE-USDC 보내는주소A 25... 이렇게, 하나의 SC통화의 유동성은 실제 주소레벨에서는 분산되어 존재하기 때문에, 한 정산에 대해 여러 BCTX가 생길 수 있음
- BCTX 한개가 확정될때, 기존에는 SC자산과 SC통화 쪽도 모두 업데이트 했지만, 여기서는 모든 BCTX가 확정되지 않은 경우에는, DAWBC 쪽에서, 델타정산입금대기, 델타정산송금대기 항목에 해당 내용을 저장한다.
- 마지막 BCTX가 확정된 순간, 델타정산입금대기, 델타정산송금대기 내용을 감소시키면서, 델타원장과 SC통화 쪽 모두를 업데이트 한다

델타정산 순서

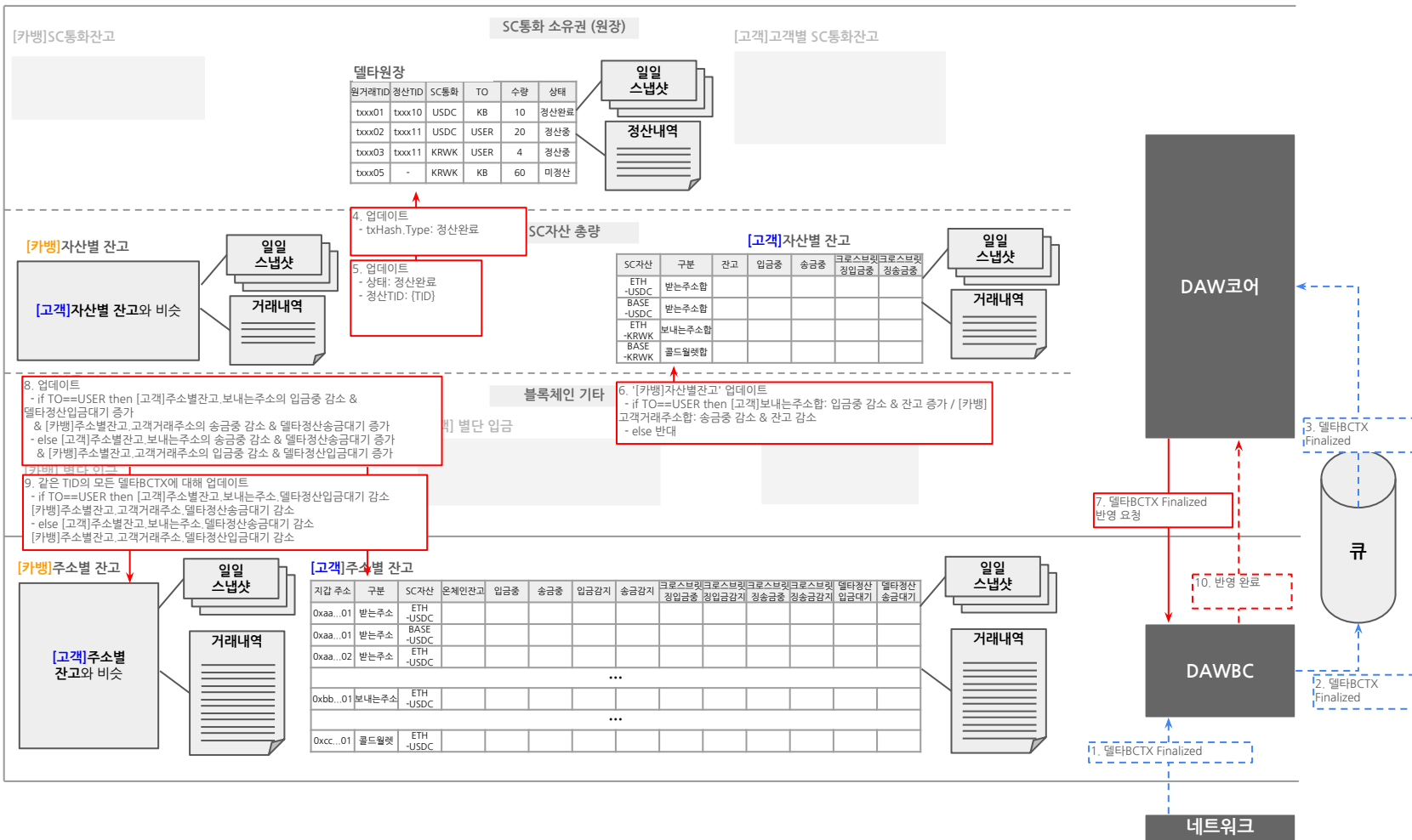
- 시작: 델타원장 네팅 후, 생성된 여러 BCTX 서명 후 전파
- 컨펌: BCTX 컨펌 (txHash 건건마다 처리됨)
- 확정: BCTX 확정 후 델타원장 등 수정 (모든 txHash가 확정되었을때, 델타원장의 상태가 정산완료로 변경됨)

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

9.1 델타정산: 시작



9.2 델타정산: 확장



연산별 시퀀스 설명

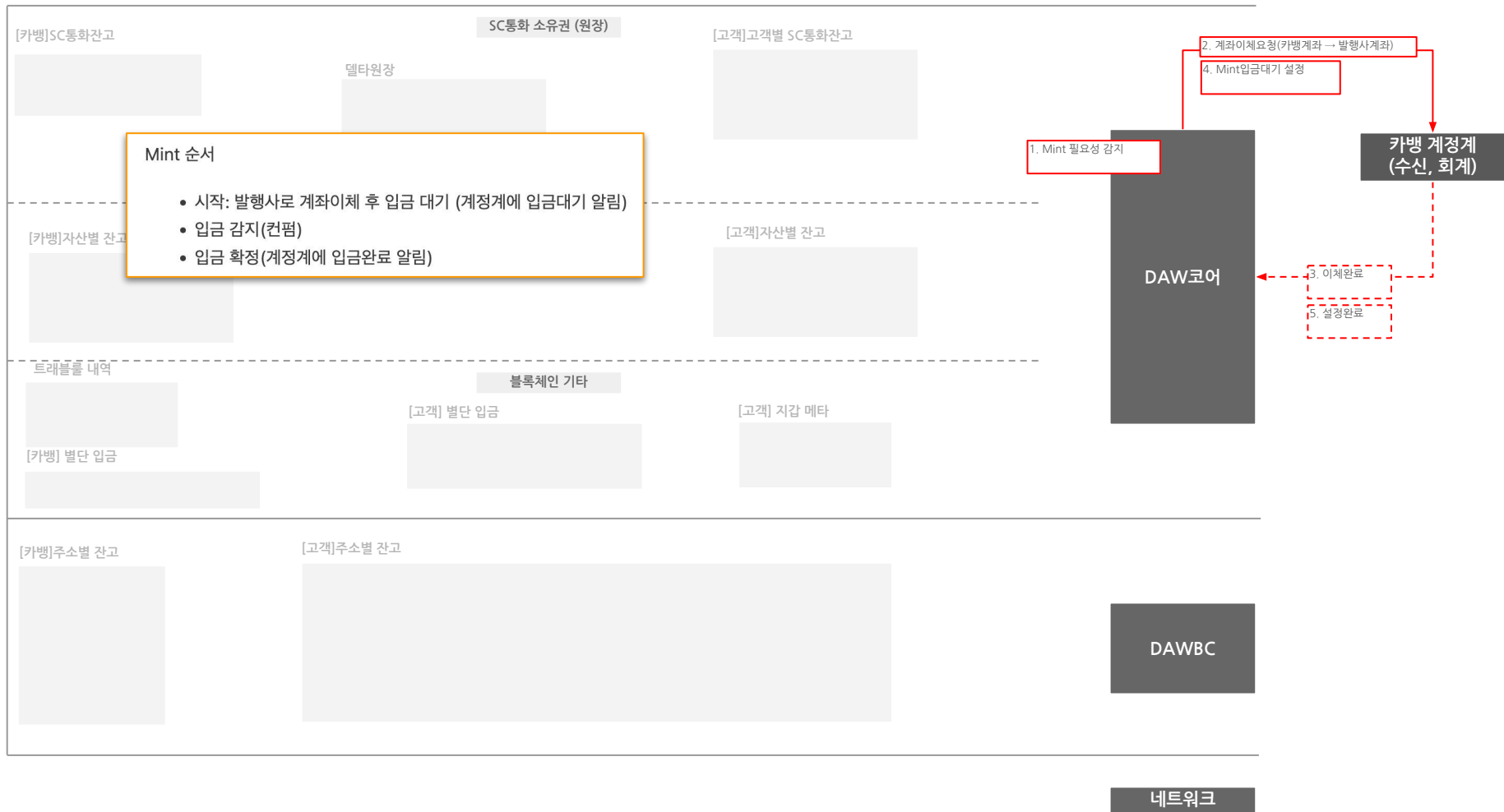
10. Mint

Mint 순서

- 시작: 발행사로 계좌이체 후 입금 대기 (계정계에 입금대기 알림)
- 입금 감지(컨펌)
- 입금 확정(계정계에 입금완료 알림)

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. **Mint**
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

10.1 Mint: 시작



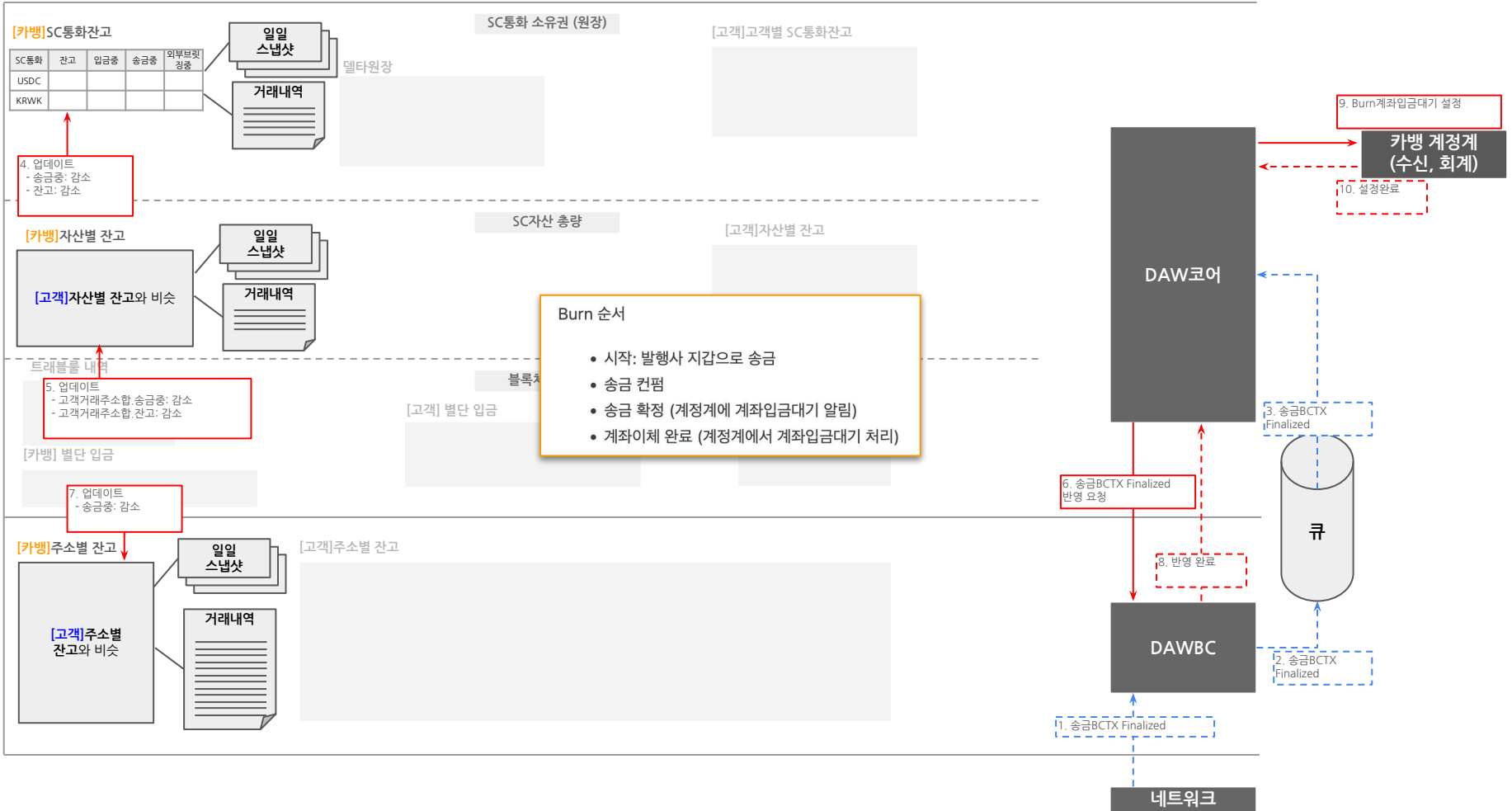
연산별 시퀀스 설명

11. Burn

Burn 순서

- 시작: 발행사 지갑으로 송금
- 송금 컨펌
- 송금 확정 (계정계에 계좌입금대기 알림)
- 계좌이체 완료 (계정계에서 계좌입금대기 처리)

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금



연산별 시퀀스 설명

12. 고객가수금

고객가수금 관련 연산 종류

- 고객가수금 입금: 트래블룰에 없던 입금 처리
- 고객가수금 이동: 입금 확정후, 트래블룰 정보가 확인된 경우, 고객 자산으로 편입
- 고객가수금 송금: 오입금인 경우, 송금 요청시 입금주소로 송금

고객가수금 입금 순서 (받는주소, 콜드월렛, 보내는주소 등 고객 주소로 입금)

1. 고객가수금 입금 감지(컨펌)
2. 고객가수금 입금 확정 (확정이후, 그래도 지갑에 머물지 않고, 가수금 상태지만, sweep 대상이 되어 집금되어 보관하다가, 추후 오입금 송금시에는 보내는주소에서 송금함)

고객가수금 이동 순서 (받는주소로 받은 경우에만 해당함. 주로 트래블룰 누락된 경우로, 트래블룰 정보가 도착하면, 가수금에서 고객별SC통화잔고로 이동시킴)

1. 고객가수금 이동

고객가수금 오입금 송금 순서 (받는주소, 보내는주소, 콜드월렛 모두에 해당. 별도의 확인 절차를 거친후, from주소로 송금)

1. 고객가수금 오입금 송금 시작
2. 고객가수금 오입금 송금 컨펌
3. 고객가수금 오입금 송금 확정

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

12.1 고객가수금: 고객가수금 입금 확정

[카뱅]SC통화잔고

SC통화 소유권 (원장)

[고객]고객별 SC통화잔고

고객가수금 입금 순서 (받는주소, 콜드월렛, 보내는주소 등 고객 주소로 입금)

1. 고객가수금 입금 감지(컨펌)
2. 고객가수금 입금 확정 (확정이후, 그래도 지갑에 머물지 않고, 가수금 상태지만, sweep 대상이 되어 집금되어 보관하다가, 추후 오입금 송금시에는 보내는주소에서 송금함)

[카뱅]자산별 잔고

SC자산 총량

[고객]자산별 잔고

4. 업데이트
- (입금된주소합) 입금중: 감소
- (입금된주소합) 잔고: 증가

SC자산	구분	잔고	입금중	송금중	크로스보릿 청입금중	크로스보릿 정송금중
ETH -USDC	받는주소합					
BASE -USDC	받는주소합					
ETH -KRWK BASE -KRWK	보내는주소합					
	콜드월렛합					

일일
스냅샷

거래내역

DAW코어

트래블러 내역

블록체인 기타

[고객] 별단 입금

[고객] 지갑 메타

5. 업데이트
- 상태: 입금완료

txHash	SC자산	수량	상태
0xha...01	ETH-USDC	1000	송금완료
0xha...02	ETH-USDC	100	입금완료
0xha...03	BASE-USDC	200	입금중

거래내역

[카뱅] 별단 입금

6. 입금BCTX Finalized
반영 요청3. 입금BCTX
Finalized

큐

8. 반영 완료

DAWBC

2. 입금BCTX
Finalized

1. 입금BCTX Finalized

네트워크

[카뱅]주소별 잔고

[고객]주소별 잔고

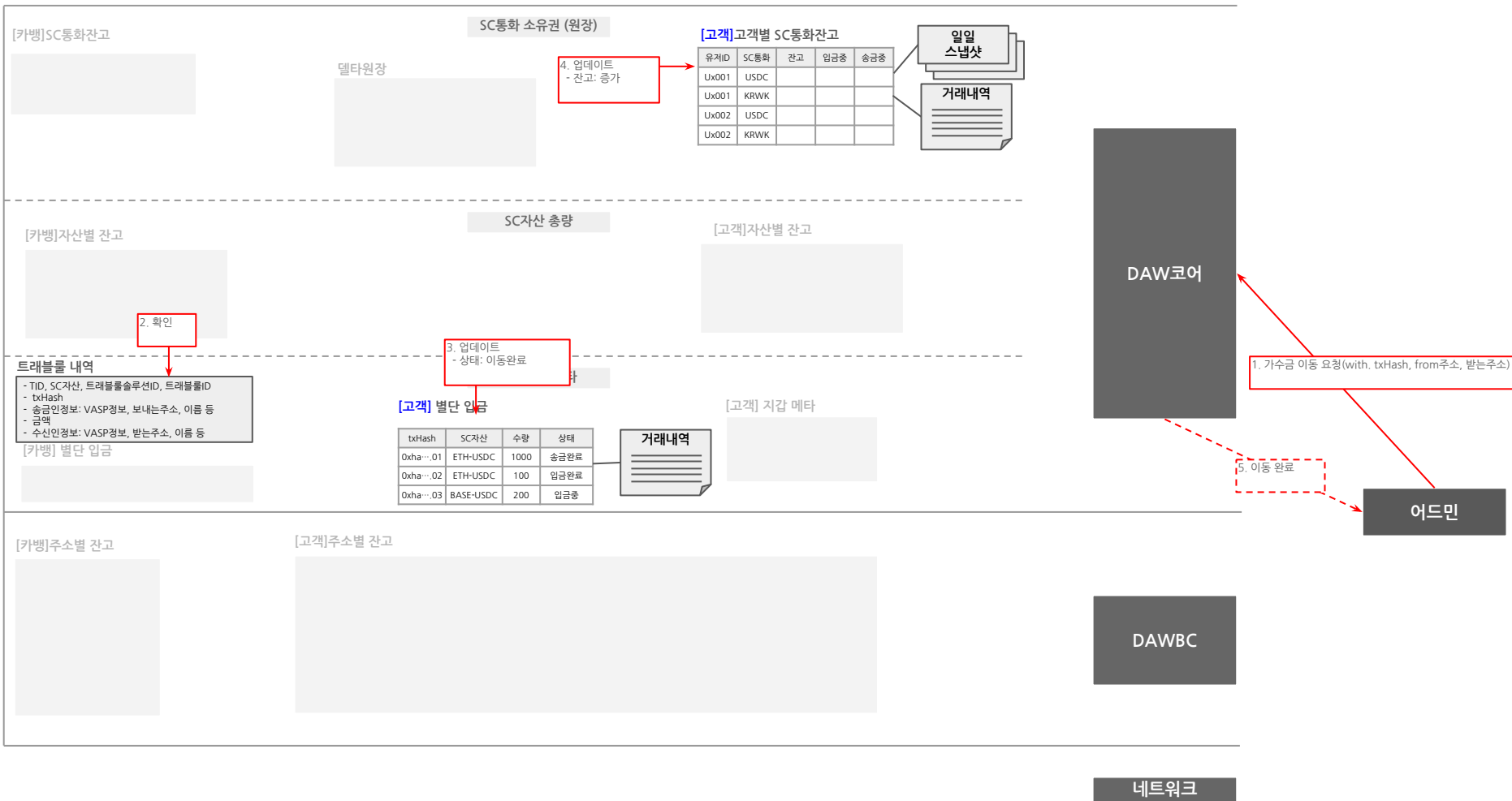
7. 업데이트
- 입금중: 감소

지갑 주소	구분	SC자산	온체인잔고	입금중	송금중	입금감지	송금감지	크로스보릿 청입금중	크로스보릿 정입금중	크로스보릿 정송금중	크로스보릿 정송금감지	델타정산 입금대기	델타정산 송금대기
0xaa...01	받는주소	ETH -USDC											
0xaa...01	받는주소	BASE -USDC											
0xaa...02	받는주소	ETH -USDC											
...													
0xbb...01	보내는주소	ETH -USDC											
...													
0xcc...01	콜드월렛	ETH -USDC											

일일
스냅샷

거래내역

12.2 고객가수금: 고객가수금 이동



12.3 고객가수금: 고객가수금 오입금 송금 시작

고객가수금 오입금 송금 순서 (받는주소, 보내는주소, 콜드월렛 모두에 해당. 별도의 확인 절차를 거친후, from주소로 송금)

1. 고객가수금 오입금 송금 시작
2. 고객가수금 오입금 송금 컨펌
3. 고객가수금 오입금 송금 확정

[카뱅]자산별 잔고

2. 새로운 행 추가
8. txHash 추가

트래블러 내역

- TID, SC자산, 트래블러솔루션ID, 트래블러ID
- txHash
- 송금인정보: VASP정보, 보내는주소, 이름 등
- 금액
- 수신인정보: VASP정보, 받는주소, 이름 등

[카뱅]별단 입금

SC자산 총량

[고객]자산별 잔고

SC자산	구분	잔고	입금종	송금종	크로스브릿징입금종	크로스브릿징송금종
ETH-USDC	받는주소합					
BASE-USDC	받는주소합					
ETH-KRWK	보내는주소합					
BASE-KRWK	콜드월렛합					

일일 스냅샷

거래내역

10. 업데이트
- 보내는주소합 송금종: 증가

9. 업데이트
- 상태: 송금종

[고객]별단 입금

txHash	SC자산	수량	상태
0xha...01	ETH-USDC	1000	송금완료
0xha...02	ETH-USDC	100	입금완료
0xha...03	BASE-USDC	200	입금중

거래내역

[고객]지갑 메타

[카뱅]주소별 잔고

[고객]주소별 잔고

지갑 주소	구분	SC자산	온체인잔고	입금종	송금종	입금검지	송금검지	크로스브릿징입금종	크로스브릿징입금검지	크로스브릿징송금종	크로스브릿징송금검지	델타정산	델타정산
0xaa...01	받는주소	ETH-USDC											
0xaa...01	받는주소	BASE-USDC											
0xaa...02	받는주소	ETH-USDC											
...													
0xbb...01	보내는주소	ETH-USDC											
...													
0xcc...01	콜드월렛	ETH-USDC											

일일 스냅샷

거래내역

12. 업데이트
- 송금검지: 증가

DAW코어

1. '트래블러내역' 추가 요청

4. 송금요청

3. 추가 완료

5. 서명된 송금BCTX 요청

11. 송금BCTX 전파 요청

16. 송금중

어드민

7. 송금BCTX리턴

15. 전파 완료

6. 송금BCTX 생성 및 서명

13. BCTX 전파

14. 성공

네트워크

DAWBC

12.4 고객가수금: 고객가수금 오입금 송금 확정

고객가수금 오입금 송금 순서 (받는주소, 보내는주소, 콜드월렛 모두에 해당. 별도의 확인 절차를 거친후, from주소로 송금)

1. 고객가수금 오입금 송금 시작
2. 고객가수금 오입금 송금 컨펌
3. 고객가수금 오입금 송금 확정

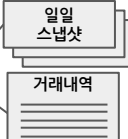
[카뱅]자산별 잔고

SC자산 총량

[고객]자산별 잔고

5. 업데이트
- 보내는주소합, 송금중: 감소
- 보내는주소합, 잔고: 감소

SC자산	구분	잔고	입금중	송금중	크로스보릿 청입금중	크로스보릿 청송금중
ETH -USDC	받는주소합					
BASE -USDC	받는주소합					
ETH -KRWK	보내는주소합					
BASE -KRWK	콜드월렛합					



트래블러 내역

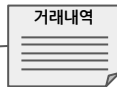
블록체인 기타

[고객] 별단 입금

[고객] 지갑 메타

4. 업데이트
- 상태: 송금완료

txHash	SC자산	수량	상태
0xha...01	ETH-USDC	1000	송금완료
0xha...02	ETH-USDC	100	입금완료
0xha...03	BASE-USDC	200	입금중



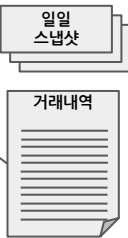
[카뱅] 별단 입금

[카뱅]주소별 잔고

[고객]주소별 잔고

7. 업데이트
- 송금중: 감소

지갑 주소	구분	SC자산	온체인잔고	입금중	송금중	입금검지	송금검지	크로스보릿 청입금중	크로스보릿 청입금검지	크로스보릿 청송금중	크로스보릿 청송금검지	델타자산 입금대기	델타자산 송금대기
0xaa...01	받는주소	ETH -USDC											
0xaa...01	받는주소	BASE -USDC											
0xaa...02	받는주소	ETH -USDC											
...													
0xbb...01	보내는주소	ETH -USDC											
...													
0xcc...01	콜드월렛	ETH -USDC											



DAW코어

9. 송금완료

3. 송금BCTX
Finalized6. 송금BCTX Finalized
반영

8. 반영 완료



어드민

DAWBC

2. 송금BCTX
Finalized

1. 송금BCTX Finalized

네트워크

연산별 시퀀스 설명

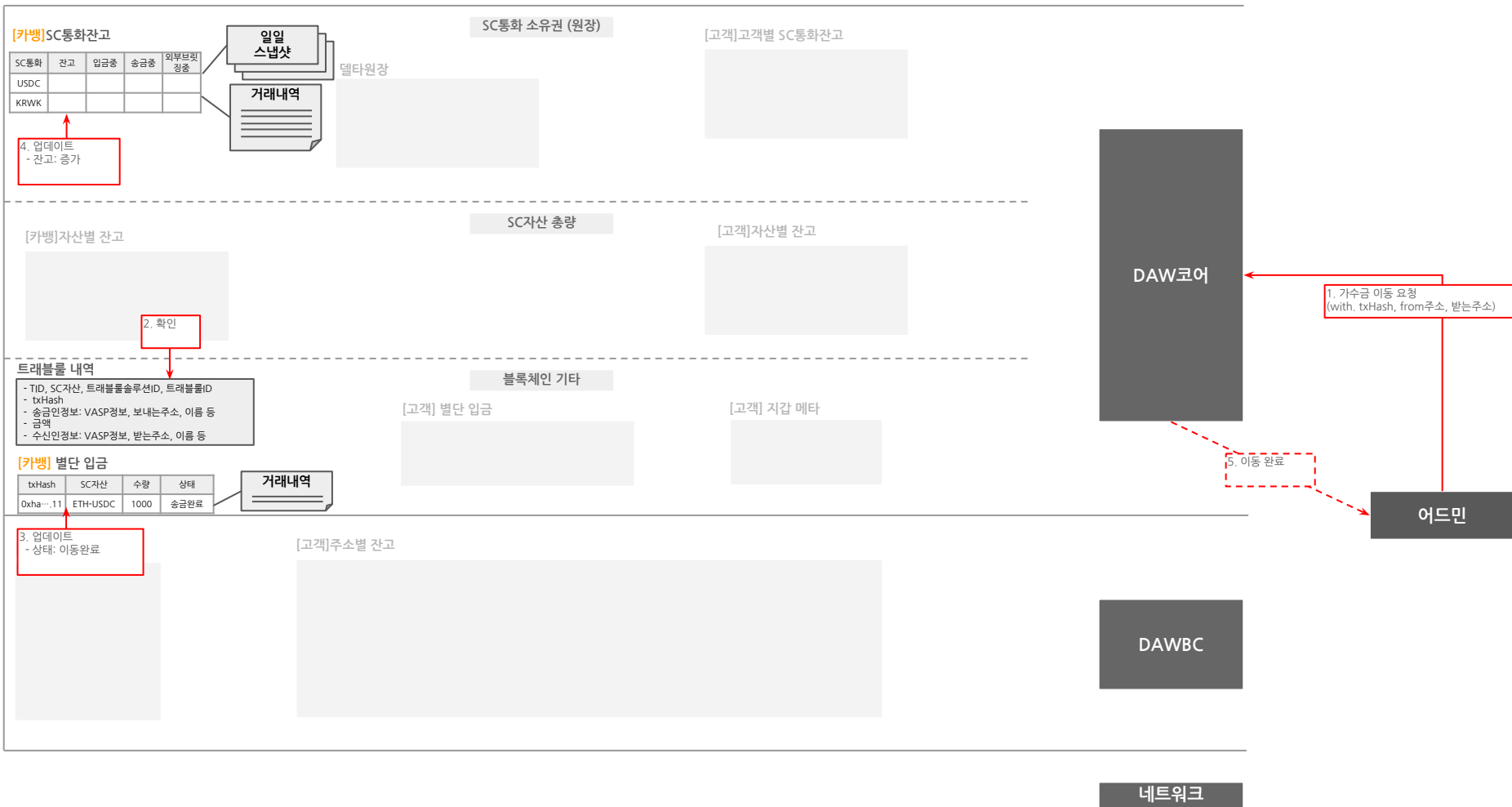
13. 카뱅가수금

카뱅가수금 관련 연산 종류

- 카뱅가수금 입금: 트래블룰에 없던 입금을 '[카뱅]별단입금'에 기록 (고객거래주소, 외부입출금주소, 쿼드월렛 으로 입금). 입금확정이후에는 자연스럽게 혼합되어 존재하고, 오입금 송금시에는 외부입출금주소로 송금을 실시함
- 카뱅가수금 이동: 입금 확정후, 카뱅 자산으로 입금이 확인된 경우, 카뱅 자산으로 편입
- 카뱅가수금 오입금 송금: 오입금인 경우, 별도의 확인 절차를 거친후, from주소로 송금

1. 계좌 생성
2. 온/오프램프
3. 송금
4. 입금
5. 크로스브릿징
6. 브릿징
7. 브릿징스왑
8. 스왑
9. 델타정산
10. Mint
11. Burn
12. 고객가수금
13. 카뱅가수금

13.1 카뱅가수금: 카뱅가수금 이동



22